

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Analisis Produk Klorin melalui Proses Pengendalian Ampere Klorin Pada
Water Treatment Plant (WTP) Di PT. PLN Nusantara Power (NP) Unit
Pembangkit (UP) Paiton
Pada 02 Februari S.D 02 Juni 2026**



Oleh:

Reza Aqila Ramadhan

23030234024

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG KERJA/PKL

Setelah diperiksa dan diteliti, Laporan Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja atas nama:

Nama : Reza Aqila Ramadhan

NIM : 23030234024

Prodi : S1 Kimia

Lokasi Magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton

Demikian Pengesahan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan pada tanggal 29 Mei 2026.

Mahasiswa

Reza Aqila Ramadhan

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Prof. Dr. Pirim Setiarso, M.Si.
NIP. 196008271988121001



Novan Kurnia Yusuf

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Laboratorium Rendal Kimia dan Lab PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo. Laporan ini disusun berdasarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama menjalani pengalaman di dunia industri. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan, serta sebagai referensi dalam ujian akhir PKL.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKL ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan PKL dengan baik.
2. Kedua Orang tua dan Kakek yang telah memberikan banyak doa dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PKL dan penyusunan laporan PKL.
3. Dr. Amaria, M.Si., selaku Koordinator Program Studi S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya.
4. Prof. Dr. Pirim Setiarso, M.Si., selaku dosen pembimbing PKL.
5. Pimpinan Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
6. Bapak Novan Kurnia Yusuf, selaku Asman Kimia dan Lab serta pembimbing lapangan magang yang telah memberikan pengarahan dan topik selama melakukan kegiatan PKL di Laboratorium UP Paiton 1-2.
7. Bapak Putranto, Ibu Rini, Mas Daqta, Mas Afiat, Mbak Rizqa, dan seluruh jajaran pegawai Laboratorium UP Paiton 1-2 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut membimbing selama kegiatan PKL
8. Seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan, serta berharap semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Probolinggo, 02 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)	5
BAB II.....	7
GAMBARAN UMUM PRAKTIK KERJA.....	7
2.1 Profil PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton	7
2.2 Struktur Organisasi Industri	9
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	11
2.4 Pengenalan PLTU.....	11
2.5 Sistem Utilitas	12
2.6 Steam System dan Water System	15
2.7 Internal Treatment	18
2.8 Metode Analisis Pengujian Air dan Produk Klorin.....	21
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	26
3.2 Deskripsi Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium 1-2	26

3.3	Alat dan Bahan	26
3.4	Prosedur Penelitian.....	29
BAB IV		35
HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Hasil dan Pembahasan.....	35
BAB V		57
KESIMPULAN DAN SARAN.....		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	57
BAB VI		59
REFLEKSI DIRI.....		59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Parameter Analisis Kimia	35
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Produk Klorin	39
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran pada <i>Inlet dan Outlet Condensor</i>	41
Tabel 4.4 Standar Parameter pada Air <i>Condensate</i>	42
Tabel 4.5 Standar Parameter pada Air <i>Feedwater</i>	44
Tabel 4.6 Standar Parameter pada Air <i>Boiler</i>	47
Tabel 4.7 Standar Parameter pada Air <i>Superheater</i>	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PLN Nusantara Power (PLN NP)	7
Gambar 2.2 Lokasi PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	9
Gambar 2.4 Diagram Alur Sistem PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2	12
Gambar 2.5 Siklus Proses <i>Internal Treatment</i>	19
Gambar 3.1 pH Meter	26
Gambar 3.2 <i>Conductivity Meter</i>	27
Gambar 3.3 <i>Online Silica Analyzer</i>	27
Gambar 3.4 HACH DR9000 <i>Colorimeter</i> dan <i>Molybdovandate Reagent</i>	28
Gambar 3.5 <i>Ferric Ammonium Sulfate Reagent</i> dan <i>Mercuric Thiocyanate Reagent</i>	28
Gambar 3.6 Reagen PDAB (<i>para-dimethylaminobenzaldehyde</i>)	29
Gambar 3.7 HACH <i>pocket colorimeter II</i>	29
Gambar 3.8 Analisis pH	30
Gambar 3.9 Analisis <i>Specific Conductivity</i>	30
Gambar 3.10 Analisis Silika (SiO_2)	31
Gambar 3.11 Analisis <i>Phosphate</i> (PO_4)	32
Gambar 3.12 Analisis <i>Chloride</i> (Cl^-)	32
Gambar 3.13 Analisis Hidrazin	33
Gambar 3.14 Proses Pengambilan Produk Klorin	34
Gambar 4. 1 Grafik pH <i>Condensate</i>	43
Gambar 4.2 Grafik SC <i>Condensate</i>	43
Gambar 4.3 Grafik CC <i>Condensate</i>	43
Gambar 4.4 Grafik pH <i>Feedwater</i>	45
Gambar 4.5 Grafik SC <i>Feedwater</i>	45
Gambar 4.6 Grafik CC <i>Feedwater</i>	46
Gambar 4.7 Grafik DO <i>Feedwater</i>	46
Gambar 4.8 Grafik pH <i>Boiler</i>	47

Gambar 4.9 Grafik SC <i>Boiler</i>	48
Gambar 4.10 Grafik SiO ₂ <i>Boiler</i>	48
Gambar 4.11 Grafik Cl ⁻ <i>Boiler</i>	49
Gambar 4.12 Grafik PO ₄ <i>Boiler</i>	49
Gambar 4.13 Grafik pH <i>Superheater</i>	51
Gambar 4.14 Grafik CC <i>Superheater</i>	51
Gambar 4.15 Grafik SiO ₂ <i>Superheater</i>	52
Gambar 4.16 Grafik Na <i>Superheater</i>	52
Gambar 4.17 Grafik SC <i>Outlet Cation Exchanger</i>	53
Gambar 4.18 Grafik SC <i>Outlt Anion Exchanger</i>	53
Gambar 4.19 Grafik SiO ₂ <i>Outlet Anion Exchanger</i>	54
Gambar 4.20 Grafik <i>Turbidity Outlet Pre Treatment</i>	54
Gambar 4.21 Grafik pH <i>Mix Bed</i>	55
Gambar 4.22 Grafik SC <i>Mix Bed</i>	55
Gambar 4.23 Grafik SiO ₂ <i>Mix Bed</i>	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Industri Merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Dalam perkembangannya, industri juga tidak lepas dari aspek-aspek yang membuat industri tersebut mengalami kemajuan. Aspek-aspek tersebut dapat berupa pengelolaan terhadap sumber daya alam yang digunakan dan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan industri serta aspek-aspek lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, perguruan tinggi berperan sebagai tempat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan mengembangkan kemampuan. Sebagaimana adanya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan institusi perguruan tinggi di Indonesia yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan IPTEK dengan tujuan untuk menunjang pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari kegiatan PKL diharapkan agar mahasiswa mampu dan siap untuk mengembangkan ilmu ke dalam bidang yang sesuai dengan semestinya.

PKL merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Kimia Unesa. Selain itu kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan tentang dunia industri dan organisasi dalam dunia kerja, serta membandingkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di masa kuliah dalam industri nyata.

Pengaplikasian ilmu atau teori yang didapat mahasiswa pada perkuliahan kepada dunia kerja memerlukan adanya kegiatan PKL. Selain itu, PKL ini dibutuhkan supaya setiap mahasiswa mampu menciptakan karakter pribadinya menurut pengalaman kerja yang sudah dihasilkan dari tempat PKL. Praktik kerja yang dilakukan akan dapat memperkaya pengalaman setiap mahasiswa mengenai bekerja dalam kelompok, mengenai pengenalan pada lokasi dimana mahasiswa nantinya bekerja, mengenai simpati dan empati pada rekan kerja

yang dimiliki, dan lain sebagainya. Selain itu, alasan yang paling mendasar diadakannya kegiatan PKL ini supaya kemampuan teoritis dan praktis pada setiap mahasiswa sanggup berjalan secara seimbang.

Mengingat sangat pentingnya program PKL dalam mempersiapkan lulusan Unesa yang siap memasuki dunia kerja, maka hal ini menjadi pendorong utama bagi setiap mahasiswa untuk lebih mengenal kondisi nyata di industri dan melihat keselarasan antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Pemerintah berupaya mendukung terwujudnya kerjasama antara industri dan perguruan tinggi melalui kebijakan *link and match* yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Hal tersebut dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi sebagai salah satu tempat untuk menghasilkan tenaga kerja dengan industri sebagai pihak pengguna tenaga kerja dalam rangka memberikan kontribusi yang lebih besar dan sesuai untuk menjadi *partner in progress* bagi pembangunan bangsa dan negara.

Keputusan rector Universitas Negeri Surabaya nomor 03 tahun 2021 tentang penerapan program merdeka belajar serta pengakuan dan konversi mata kuliah pada Unesa pasal 4 juga telah menyatakan bahwa program PKL/Magang dilaksanakan selama satu semester yang setara dengan 20 sks dengan pelaksanaan selama 4 bulan.

B. Penelitian pada Tempat PKL

Pada era modern, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor industri, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Peningkatan kebutuhan ini menuntut penyediaan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas sistem tenaga listrik nasional (Tarigan et al., 2025). Hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara masih menjadi tulang punggung penyediaan energi listrik di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan daya dalam kapasitas besar secara kontinu dan stabil (Wahyudhi, 2025).

Salah satu pembangkit strategis tersebut adalah PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berlokasi di kabupaten probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem pembangkit skala besar yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi listrik pada jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali (PLN Nusantara Power, 2023). Dengan kapasitas terpasang yang besar, PLTU Paiton berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik wilayah timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Dalam operasionalnya, PLTU Paiton melibatkan proses termal yang kompleks, mulai dari pembakaran batubara di *boiler* hingga konversi energi panas menjadi energi listrik melalui turbin uap. Keandalan dan efisiensi proses ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung, khususnya sistem pengolahan air (*water treatment*). Air berfungsi sebagai fluida kerja utama dalam siklus uap, sehingga kualitasnya harus memenuhi standar tertentu untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak (*scaling*), dan *fouling* pada peralatan pembangkit (HASMAWATY et al., 2025).

Sistem pengolahan air pada PLTU secara umum dibagi menjadi *external water treatment* dan *internal water treatment*. *External treatment* bertujuan mengolah air baku agar memenuhi spesifikasi sebagai air pengisi *boiler* melalui proses *filtration*, *softening*, *demineralization*, dan *dearization*. Sementara itu, *internal treatment* dilakukan dengan penambahan zat terlarut selama siklus pembangkitan berlangsung. Pengendalian kualitas air yang tidak optimal dapat menurunkan efisiensi pembangkit serta meningkatkan risiko kerusakan peralatan bertekanan dan bertemperatur tinggi seperti *boiler* dan turbin uap.

Selain berdampak pada aspek teknis, pengelolaan kualitas air juga berkaitan dengan efisiensi operasional dan aspek lingkungan. Pengolahan air yang baik dapat mengurangi frekuensi gangguan operasi, menekan biaya perawatan, serta meminimalkan potensi pencemaran lingkungan akibat limbah cair pembangkit. Oleh karena itu, analisis air pada sistem *internal* dan *external* menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan operasional PLTU.

Selain *water treatment*, pemberian bahan kimia seperti klorin juga diperlukan untuk menjaga sistem pengolahan air terhindar dari biota laut, terutama kerang. Kerang seringkali aktif mencari perairan yang cenderung

hangat dan memiliki arus deras untuk bertelur (Rukanah, 2019). Telur kerang bersifat larut dalam air dan pada akhirnya akan mencari tempat yang memiliki permukaan keras seperti kapal dan punggung penyu. Dalam sistem pembangkit, pipa *condensor* seringkali jadi tempat yang ideal bagi telur kerang. Ketika telur kerang menempel pada pipa *condensor*, maka besar kemungkinan pipa akan terhambat dan tentu saja menambah beban pada pipa. Akibatnya apabila dibiarkan makan lama kelamaan pipa akan tersumbat seutuhnya dan harus diganti keseluruhan, hal ini memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Pengendalian klorin melalui ampere klorin bertujuan untuk menetralkan telur kerang yang menempel pada permukaan pipa *condensor*. Telur kerang tidak bisa terkena klorin karena klorin sendiri bersifat toksik dan oksidator kuat, sehingga bisa merusak perkembangan embrio di dalam telur. Telur kerang punya lapisan pelindung yang cukup sensitif terhadap bahan kimia, terutama zat disinfektan seperti klorin. Namun, produk klorin yang dihasilkan harus dikontrol ampere nya agar tidak melebihi batas yang sudah diberikan dinas lingkungan saat keluar dari sistem air PLTU ke laut lepas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi objek kerja praktik yang relevan untuk mengkaji penerapan sistem pengolahan air pada PLTU dan pengendalian ampere klorin. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan fokus pada Analisis Kualitas Air dan Analisis Produk Klorin melalui Pengendalian Ampere Klorin PLTU Paiton Unit 1 & 2, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan teori secara nyata, mengidentifikasi permasalahan teknis di lapangan, serta memperoleh wawasan mengenai penting pengendalian kualitas air dan pengendalian klorin dalam mendukung kenadalan dan eifisiensi pembangkit listrik industri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Metode analisis apa yang digunakan untuk mengukur produk klorin ?
- b. Bagaimana proses pembuatan *sodium hypochlorite* untuk produk klorin ?
- c. Berapa produk klorin yang bisa terbentuk pada saat ampere klorin konstan 2000A ?
- d. Berapa hasil sisa klorin yang ada pada *outlet condensor* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari melaksanakan kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode analisis yang digunakan untuk mengukur produk klorin.
- b. Untuk mengetahui proses pembuatan *sodium hypochlorite* untuk produk klorin.
- c. Untuk mengetahui berapa produk klorin yang bisa terbentuk pada saat ampere klorin konstan 2000A.
- d. Untuk mengetahui sisa klorin yang ada pada *outlet condensor*.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laboratorium 1-2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa, perusahaan, maupun perguruan tinggi. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi mahasiswa
 1. Memperoleh pemahaman praktis serta memperluas wawasan dalam penerapan ilmu kimia, khususnya dalam analisis kualitas air dan proses industri.

2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan teknis, serta kepekaan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah di lapangan.
 3. Meningkatkan kesiapan kerja melalui pengalaman langsung, kedisiplinan, dan sikap professional di lingkungan industri.
- b. Manfaat bagi perusahaan
1. Mendapat masukan dari hasil kerja dan penelitian mahasiswa sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.
 2. Berkesempatan menilai potensi mahasiswa sebagai tenaga kerja, serta melibatkan mereka dalam operasional sesuai kompetensinya.
- c. Manfaat bagi perguruan tinggi
1. Menjadi sarana evaluasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu mencetak lulusan yang terampil dan berintegritas.
 2. Memperkuat kemitraan strategis antara institusi pendidikan dan dunia industri untuk mendukung konsep *Link and Match*.
 3. Mengenalkan institusi seperti Universitas Negeri Surabaya kepada dunia usaha sebagai pusat pendidikan berkualitas dan kolaboratif.

BAB II

GAMBARAN UMUM PRAKTIK KERJA

2.1 Profil PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton



Gambar 2.1 Logo PLN Nusantara Power (PLN NP)

Nama Perusahaan: PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton.

Alamat: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67291.

Tahun Operasi: Unit 1 (17 April 1994), Unit 2 (24 November 1993), dan Unit 9 (9 Mei 2012).

Nomor Telepon: (+62) 3357718059.

Bidang Bisnis: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

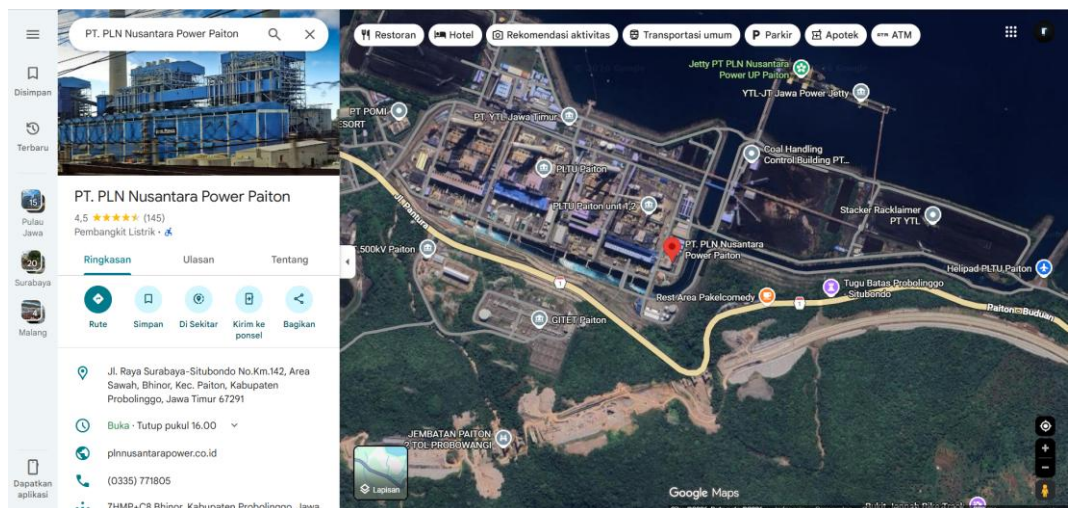
PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo merupakan salah satu unit pembangkit listrik milik PT PLN Nusantara Power (*subholding* pembangkit PLN) yang terletak di kompleks Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN NP UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1-2 dan juga unit 9. Pada mulanya unit 1&2 memiliki nama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) UP Paiton, sedangkan untuk unit 9 memiliki nama PT PJB UBJ O&M.

UP Paton, terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No.030K/023/DIR/19931, tanggal 15 maret 1992. Merupakan unit kerja yang dikelolah oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa bagian Timur dan Bali (PT PLN KJT dan Bali) Sektor Paiton. Restrukturikasi di PT PLN (Persero) pada tahun 1995 mengakibatkan di bentuknya 2 anak perusahaan pada 3

oktober 1995, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 sektor paton diubah namanya menjadi PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT PLN PJB II UP Paiton).

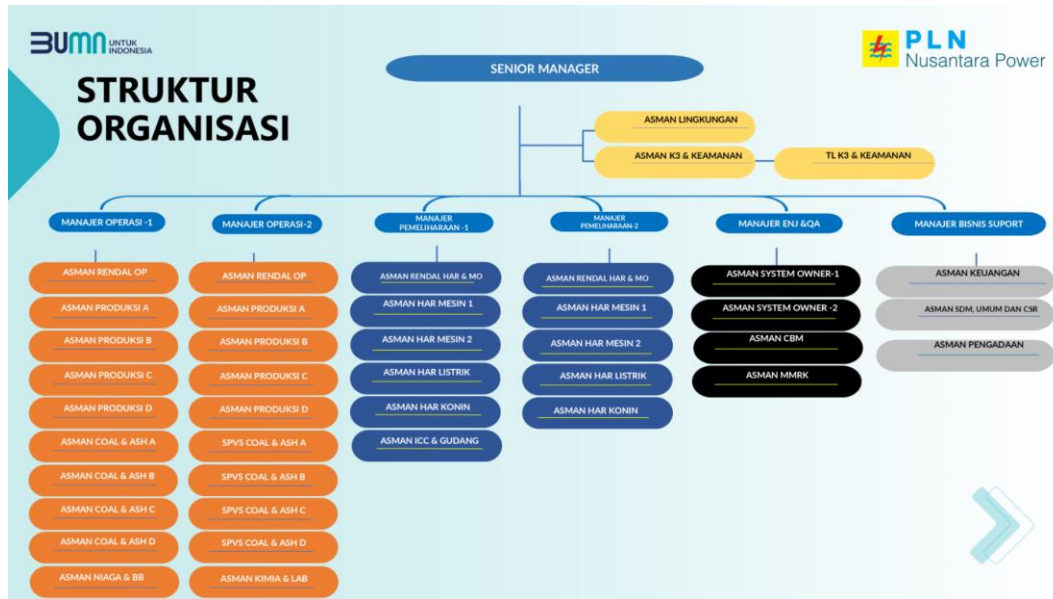
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.039K/023/Dir/1998 tentang, pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton, maka unit pembangkitan menjadi organisasi yang *lean & clean* dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk fungsi pemeliharaan dilakukan oleh PT PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Organisasi Unit Pembangkitan Paiton sejak tanggal 3 juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis, sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan dengan situasi bisnis yang selalu berubah-ubah. Perubahan yang mendasar dari unit Pembangkitan adalah pemisahan fungsi pengoperasian dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *lean and clean* dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh. Pada 3 oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT Pembangkitan Listrik Jawa-Bali dan sekarang lebih dikenal menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo.



Gambar 2.2 Lokasi PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo

2.2 Struktur Organisasi Industri



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Bagian	Jabatan	Tugas Utama
<i>Senior Manager</i>	-	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh <i>manager</i> . Bertanggung jawab atas strategi, produksi, pemeliharaan, keuangan, K3, lingkungan, serta hubungan dengan <i>regulator & stakeholder</i>
<i>Manager Engineering & Quality Assurance</i>	<i>Asman System Owner</i>	Mengelola sistem kontrol & informasi (<i>DCS, SCADA, CMMS</i>), menjaga keadaan sistem operasi.
	<i>Asman Tehcnology Owner</i>	Menyusun <i>roadmap</i> teknologi, evaluasi teknologi baru, dan standarisasi spesifikasi teknis.
	Asman Manajemen Mutu, Risiko, & Kepatuhan	Mengangani <i>QMS</i> , audit internal, <i>risk assessment</i> , memastikan keptahuan regulasi dan sertifikasi.
<i>Manager Operasi</i>	Asman Rendal Operasi	Merencanakan & mengendalikan operasi unit, membuat jadwal beban, laporan operasi harian.
	Asman Produksi PLTU 1-2 (A-E)	Mengawasi produksi listrik di masing-masing unit Pembangkit.
	Asman Bahan	Menjamin pasokan bahan bakar,

	Baakr & Niaga	pengendalian kualitas batubara, kontrak niaga.
	Asman Kimia & Lab	Mengelola analisa kimia (air, uap, bahan bakar), <i>dosing chemical</i> , kontrol kualitas.
	Asman Coal Handling (A-D)	Mengatur penerimaan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi batubara.
Manager Pemeliharaan	Asman Rendal Pemeliharaan	Membuat rencana & jadwal pemeliharaan, alokasi <i>resources & spare part</i> .
	Asman Outage Management	Merencanakan & Melaksanakan <i>outage/overhaul unit</i> , koordinasi kontraktor & material.
	Asman Har Mesin 1 (Boiler, Turbin, AAB)	Pemeliharaan mekanikal <i>boiler, turbin</i> , serta peralatan bantu.
	Asman Har Mesin 2 (Sistem BB & Abu)	Pemeliharaan sistem bahan bakar (<i>pulverizer, feeders</i>) & sistem penanganan abu.
	Asman Har Kontrol & Instrumen	Kalibrasi & pemeliharaan instrument, PLC, sistem kontrol.
	Asman Har Listrik	Perawatan <i>generator, transformator, switchgear, relay protection</i> .
	Asman Sarana	Mengurus fasilitas pendukung (gedung, utilitas, kendaraan, jalanan).
	Asman Lingkungan	Monitoring emisi, limbah, AMDAL, kepatuhan lingkungan.
	Asman K3	Mengangani kesehatan, keselamatan kerja, PTW, investigasi insiden, pelatihan <i>safety</i> .
Manager Keuangan & Administrasi	Asman SDM	Mengelola rekrutmen, <i>training</i> , penilaian kinerja, hubungan industrial.
	Asman Umum	Menangani layanan umum (kesekretariatan, keamanan, <i>transport, mess</i>).
	Asman Keuangan	Mengurus akuntansi, laporan keuangan, <i>budgeting</i> , pajak, <i>cost control</i> .

2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

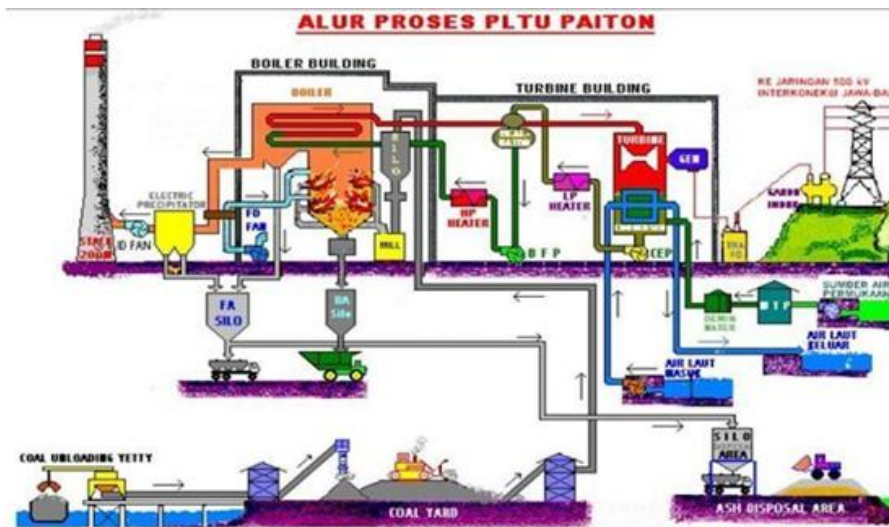
Misi:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan dan melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.4 Pengenalan PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang memanfaatkan air sebagai fluida sebagai kerja utama. Prinsip kerja PLTU didasarkan pada konversi energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik. Energi panas tersebut digunakan untuk mengubah air pengisi (*feedwater*) menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap panas bertekanan kemudian dialirkan dari *boiler* menuju turbin uap untuk menggerakkan sudut-sudut turbin. Putaran turbin selanjutnya diteruskan ke poros generator sehingga terjadi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Pada sistem PLTU, terjadi dua kali proses perubahan fasa, yaitu pada *boiler* dan *condensor*. Di dalam *boiler*, air dipanaskan hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang berfungsi sebagai penggerak turbin. Sementara itu, pada *condensor*, uap bekas turbin didinginkan hingga mengalami kondensasi menjadi air jenuh

(*saturated water*) untuk kemudian digunakan kembali sebagai air pengisi *boiler*.



Gambar 2.4 Diagram Alur Sistem PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 2x 400 MW dengan tegangan keluaran sekitar 18 kV, sehingga berperan strategis dalam mendukung pasokan energi listrik di wilayah Jawa-Bali. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 meliputi air, batubara, serta solar sebagai bahan bakar pendukung. Proses produksi energi listrik di PLTU Paiton melibatkan beberapa sistem utama, antara lain *Water Treatment Plant* (WTP), sistem penanganan batubara (*coal handling system*), sistem penanganan abu (*ash handling system*), sistem pembakaran yang mencakup *boiler* dan *furnace*, serta sistem pembangkitan yang terdiri dari turbin uap dan generator.

2.5 Sistem Utilitas

Unit pendukung proses atau unit utilitas merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan operasi suatu industri, termasuk pada sistem pembangkitan listrik tenaga uap. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, air berperan sebagai utilitas utama yang digunakan dalam berbagai sistem dengan fungsi dan persyaratan kualitas yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit pemakaian.

2.5.1 Air Pendingin

Air pendingin berfungsi sebagai media pelepas panas pada berbagai peralatan, seperti *Close Cooling Water* (CCW), *Stator Cooling Water*, dan *condensor*. Sistem air pendingin di PLTU Paiton terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pendingin terbuka dan sistem pendingin tertutup.

a. Sistem Pendingin Terbuka

Sistem Pendingin Terbuka memanfaatkan air laut sebagai media pendingin utama dan diaplikasikan pada *condensor*. Pada sistem ini, air pendingin hanya digunakan dalam satu siklus aliran, yaitu air masuk ke sistem, menyerap panas dari uap bekas turbin, kemudian langsung dibuang kembali ke laut. Fungsi utama air pendingin *condensor* adalah mengubah fasa uap bekas turbin menjadi air melalui proses kondensasi.

Kebutuhan air pada sistem ini sangat besar karena digunakan untuk mengkondensasikan uap dalam jumlah tinggi. Air laut sebagai media pendingin mengandung garam mineral serta biota laut, sehingga diperlukan pengendalian kualitas air, khususnya kadar klorin (Cl), agar tidak melebihi batas standar. Untuk mencegah pertumbuhan organisme laut di dalam peralatan, dilakukan injeksi klorin atau hipoklorit sebagai disinfektan. Selain itu, air pendingin harus memiliki kapasitas penyerapan panas yang tinggi serta stabil secara kimia agar tidak mengalami dekomposisi selama proses berlangsung.

b. Sistem Pendingin Tertutup (*Close Cooling Water System*)

Sistem pendingin tertutup merupakan sistem sirkulasi air pendingin yang beroperasi secara berulang dalam suatu rangkaian tertutup. Sistem ini digunakan untuk mendinginkan peralatan bantu PLTU, seperti bantalan mesin putar, sistem pendingin AC (*chiller*), serta pendingin sampel air.

Secara ideal, sistem pendingin tertutup tidak memerlukan penambahan air dari luar. Namun, dalam praktiknya, kehilangan air tetap terjadi sehingga diperlukan penambahan *make-up water*. Air yang digunakan sebagai air penambah adalah air murni bebas mineral yang berasal dari *Condensate Storage Tank* (CST) atau dari sisi keluaran pompa kondensat.

Persyaratan kualitas air pada sistem ini meliputi kandungan mineral yang sangat rendah serta kadar oksigen terlarut yang harus dikendalikan. Untuk itu, dilakukan injeksi hidrazin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen sekaligus pengatur pH. Pengendalian kualitas air ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi dan pembentukan kerak pada peralatan.

2.5.2 Air Proses

Air proses atau air bebas mineral (*demineralized water*) merupakan fluida kerja dalam siklus pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang digunakan untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Air ini diperoleh melalui pengolahan pada sistem *external water treatment* di *Water treatment Plant* (WTP) hingga kandungan mineral terlarutnya sangat rendah sebelum dialirkan ke sistem internal siklus air-uap. Dalam siklus termal PLTU, air demineral berfungsi sebagai media transfer energi panas dari proses pembakaran bahan bakar hingga dikonversi menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik oleh generator. Proses ini berlangsung pada kondisi tekanan dan temperature tinggi, sehingga kualitas air proses harus dikendalikan secara ketat sesuai spesifikasi teknis. Parameter mutu air utama yang perlu diperhatikan meliputi kesadahan yang berpotensi menyebabkan pembentukan kerak, kandungan besi yang dapat memicu korosi, serta kontaminan seperti minyak yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas (Agustin, 2025).

2.5.3 Air Service

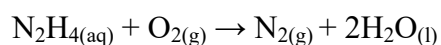
Air *service* merupakan air utilitas yang digunakan untuk menunjang kebutuhan non-proses di lingkungan PLTU Paiton, meliputi sistem pendukung unit pembangkit, fasilitas perkantoran, serta sistem proteksi kebakaran (*fire fighting system*). Air *service* berasal dari air baku yang bersumber dari Desa Klontong dan ditampung terlebih dahulu pada *Well Water Tank* sebagai reservoir awal. Selanjutnya, air dipompa menuju *Service Water Tank* sebelum didistribusikan ke masing-masing subsistem pengguna. Kualitas air *service*, khususnya untuk keperluan sanitas, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Oleh karena itu, sebelum proses distribusi, dilakukan tahap disinfeksi melalui injeksi klorin atau senyawa hipoklorit untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme bakteri dan jasad renik lainnya.

2.6 Steam System dan Water System

2.6.1 Steam System

Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam proses pembangkitan terlebih dahulu diolah melalui *Water Treatment Plant* (WTP) untuk menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi standar operasional unit. Air hasil pengolahan tersebut memiliki pH pada kisaran 6,5-7,5 serta kandungan mineral terlarut yang rendah, sehingga dikategorikan sebagai air demineralisasi (*demineralized water*). Selanjutnya, air demin dialirkan menuju *condensor* dan dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) ke rangkaian *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3. Pada unit LPH tersebut, air demin mengalami pemanasan awal secara bertahap hingga mencapai suhu sekitar 41,4 °C dengan memanfaatkan uap sisa dari *Low Pressure Turbine*. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemanasan pada *boiler* sehingga efisiensi operasi *boiler* dapat ditingkatkan. Setelah mengalami peningkatan suhu, air demin selanjutnya dialirkan menuju deaerator untuk proses lanjutan.

Pada deaerator, air demin mengalami proses pemanasan lanjutan secara bertahap sehingga mencapai suhu sekitar 177,7 °C. Selain berfungsi sebagai tahap pemanasan, deaerator berperan penting dalam menghilangkan gas terlarut, terutama oksigen (O₂), yang berpotensi menyebabkan korosi pada peralatan sistem air-uap. Proses penghilangan oksigen dilakukan secara termal dan kimiawi, salah satunya melalui injeksi bahan kimia hidrazin (N₂H₄), yang bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk nitrogen dan air, sebagaimana ditunjukkan pada reaksi berikut:



Setelah proses deaerasi, air demin dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju rangkaian *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. Pada unit HPH, air demin bertekanan tinggi mengalami pemanasan bertingkat hingga mencapai suhu sekitar 230,5 °C. Pemanasan pada HPH 5 dan 6 memanfaatkan uap ekstraksi dari *Intermediate Pressure Turbine*, sedangkan pada HPH 7 air demin dialirkan menuju *economizer* untuk pemanasan lanjutan dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran bahan bakar (*flue gas*). Selanjutnya, air demin dialirkan menuju *steam drum* yang berfungsi sebagai penampung air hasil pemanasan dari *economizer* sebelum memasuki tahap pembentukan uap.

Air hasil pemanasan dari *economizer* selanjutnya dialirkan menuju *steam drum* yang berfungsi sebagai penampung sekaligus pemisah fasa air dan uap. Di dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara fasa cair dan fasa uap basah. Fluida yang masih berfasa cair akan dialirkan melalui *downcomer* dan dipompa menggunakan *Boiler Circulating Pump* (BCP) menuju furnace untuk mengalami pemanasan ulang pada *water wall tube*. Campuran air dan uap hasil pemanasan tersebut kemudian dikembalikan ke *steam drum* sebagai bagian dari proses sirkulasi alami. Uap yang terbentuk selanjutnya dialirkan menuju *superheater*, sedangkan air yang belum menguap disirkulasikan kembali ke *downcomer*.

Pada *superheater*, uap jenuh (*saturated steam*) dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*)

dengan tujuan menghilangkan kandungan air agar tidak merusak turbin. Pemanasan dilakukan hingga uap mencapai suhu sekitar 530,4 °C pada tekanan 141,6 kg/cm², yang menghasilkan daya listrik sekitar 270 MW. Untuk mencapai keluaran maksimum sebesar 400 MW dengan tegangan 18 kV, tekanan uap ditingkatkan sehingga sekitar 180 kg/cm². Uap panas lanjut kemudian dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine) untuk memutar sudut turbin. Uap keluaran dari HP Turbine selanjutnya dipanaskan kembali di *reheater* sebelum dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine). Uap sisa dari IP Turbine kemudian dikondensasikan ke *condensor* menggunakan air laut sebagai media pendingin. Air laut tersebut tidak masuk ke dalam siklus air-uap pembangkitan dan langsung dikembalikan ke laut setelah proses pendinginan.

2.6.2 *Water System*

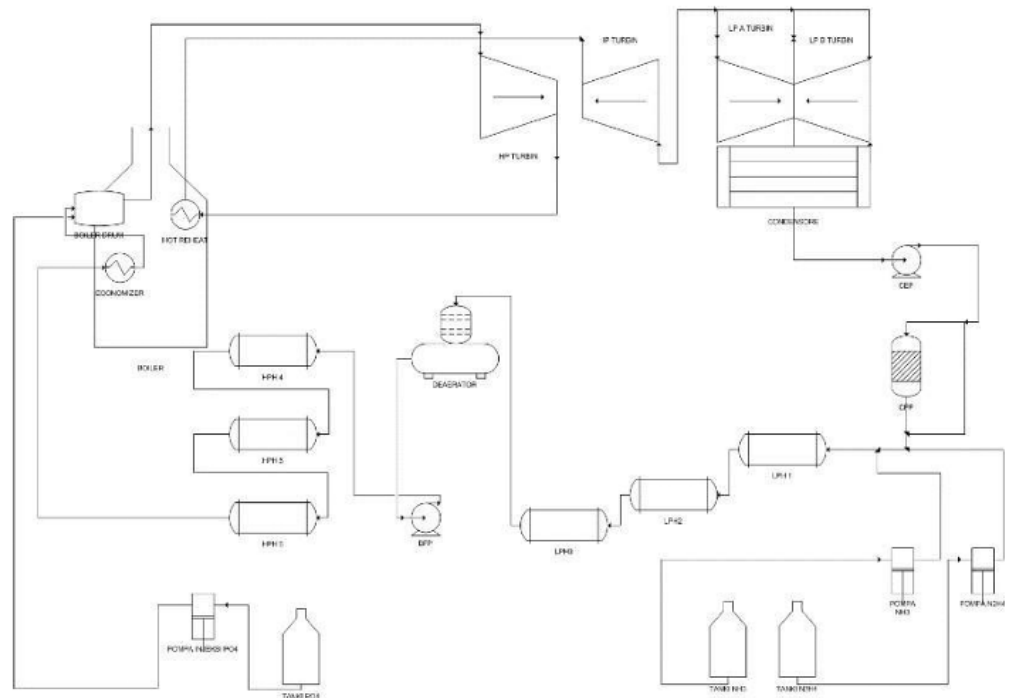
Air merupakan komponen utama dalam sistem pembangkitan tenaga uap karena berperan sebagai fluida kerja dalam siklus PLTU. Oleh karena itu, air harus diolah melalui beberapa tahapan pengolahan agar memenuhi persyaratan kualitas sebelum digunakan dalam proses pembangkitan. Pengolahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, serta gangguan operasional pada peralatan pembangkit, sehingga keandalan sistem tetap terjaga dan biaya pemeliharaan dapat ditekan. Air yang digunakan pada unit PLTU adalah air demineralisasi (*demineralized water*) dengan standar mutu tertentu, antara lain pH pada rentang 6,5-7,5, kandungan silica (SiO₂) maksimal 10 ppb, serta nilai konduktivitas sekitar 1 µS/cm. Air baku yang digunakan berasal dari sumber air Desa Klontong dan diolah melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Karena proses pengolahan ini dilakukan sebelum air masuk ke unit utama pembangkit, maka sistem ini dikategorikan sebagai *external water treatment*.

Air baku dari sumber Desa Klontong terlebih dahulu ditampung di *Well Water Tank*, kemudian dialirkan ke *Service Water Tank*, dan

selanjutnya menuju *Clarifier* A dan B dengan memanfaatkan sistem gravitasi. Proses berikutnya adalah filtrasi menggunakan *Gravity Sand Filter* (GSF) yang berisi media *silica*, *gravel*, dan *anthracite* untuk menghilangkan padatan tersuspensi serta menurunkan kandungan mineral, khususnya silika. Air hasil filtrasi ditampung di *Clear Well* dan dipompa menuju unit penukar ion resin kation (Na^+), kemudian dialirkan ke *decarbonator* untuk menurunkan kandungan gas terlarut yang berpotensi menyebabkan korosi. Selanjutnya, air dialirkan ke resin (Cl^-) dan unit *mix bed* yang berisi campuran resin kation dan anion untuk memperoleh air demineralisasi dengan kualitas tinggi. Air demin yang dihasilkan disimpan di *Demineralized Water Storage Tank* dan dialirkan ke *Condensate Storage Tank*. Sebelum digunakan, dilakukan proses disinfeksi melalui injeksi klorin atau hipoklorit untuk mengendalikan mikroorganisme. Selain pengolahan eksternal, pengendalian kualitas air selama siklus pembangkitan juga dilakukan melalui *internal treatment* untuk mengontrol kandungan oksigen terlarut, ammonia, dan asam karbonat, yang apabila berlebih dapat mempercepat laju korosi serta menurunkan efisiensi dan keandalan peralatan pembangkit.

2.7 Internal Treatment

Internal treatment atau siklus air-uap merupakan upaya pengendalian kualitas air yang dilakukan di dalam sistem air-uap selama proses pembangkitan pada PLTU. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, meminimalkan gangguan pada peralatan pembangkit, serta menekan biaya pemeliharaan. Untuk menjaga kualitas air agar tetap sesuai dengan kriteria operasional yang ditetapkan, dilakukan injeksi bahan kimia tertentu pada titik-titik pengendalian dalam sistem air-uap.



Gambar 2.5 Siklus Proses *Internal Treatment*

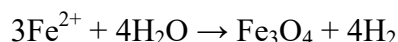
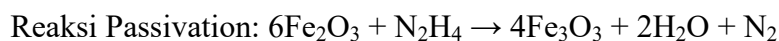
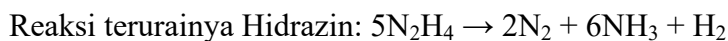
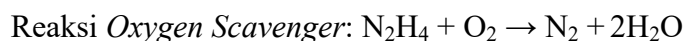
Pada Proses *internal treatment*, air yang mengalir di dalam sistem air-uap mengalami beberapa tahap injeksi kimia yang berfungsi untuk mengendalikan parameter kualitas air, khususnya pH. Penambahan bahan kimia tersebut dilakukan secara terkontrol sesuai dengan batasan operasional yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukan pemantauan dan pengujian kualitas air secara berkala di dalam unit pembangkit. Secara umum, *internal treatment* pada PLTU terdiri atas dua tahapan utama, yaitu *condesate and feedwater treatment* serta *boiler water treatment*.

2.7.1 *Condensate Treatment*

Air hasil Proses *external treatment* disimpan di *demineralized water tank*, kemudian dialirkan ke *condensate storage tank* untuk memasuki tahap *internal treatment*. Dari *condensate storage tank*, air dipompa menuju *condensate polisher* dengan tujuan menurunkan nilai konduktivitas melalui penghilangan sisa garam terlarut dan pengotor (*dissolved impurities*) menggunakan sistem penukaran ion pada resin

kation dan anion. Pengotor dalam air kondensat umumnya berasal dari produk korosi pada jalur uap pembangkit serta kemungkinan kebocoran pada pipa pendingin *condensor*.

Setelah dialirkan ke *condensate polisher*, air diinjeksi dengan ammonia (NH_3) dan hidrazin (N_2H_4). Amonia berfungsi mengontrol pH air sistem pada kisaran 8,8-9,3 untuk menekan laju korosi, sedangkan hidrazin berperan sebagai *oxygen scavenger* sekaligus agen pasivasi permukaan logam. Hidrazin mengikat oksigen terlarut, dapat terurai pada suhu tinggi (*thermal cracking*) membentuk amonia, serta membantu pembentukan lapisan magnetit (Fe_3O_4) yang bersifat protektif. Namun, kelebihan injeksi harus dikendalikan dengan baik. Mekanisme reaksi hidrazin dalam sistem air-uap secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:



2.7.2 *Boiler Water Treatment*

Air kondensat dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 untuk pemanasan bertahap pada suhu rendah, di mana air mengalir di dalam pipa dan uap pemanas mengalir di luar pipa. Selanjutnya, air masuk ke deaerator untuk menghilangkan oksigen terlarut melalui proses penyemprotan air dan injeksi uap, sehingga oksigen dikeluarkan melalui *vent* sekaligus meningkatkan suhu air umpan. Air kemudian dialirkan ke *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7 untuk pemanasan lanjutan sebelum masuk ke *economizer*, yang memanfaatkan gas buang *boiler* sebagai media pemanas. Dari *economizer*, fluida dialirkan menuju *steam drum* untuk memisahkan antara fase air dan uap.

Air dari *steam drum* disirkulasikan kembali ke *boiler* melalui *downcomer* dan *water wall tube* menggunakan *Boiler Condensate Water Pump* (BCWP), sementara uap diarahkan ke sistem pembangkitan. Pada

boiler dilakukan injeksi fosfat (Na_3PO_4) untuk mengikat senyawa silika penyebab pengendapan serta menjaga pH air *boiler* agar laju korosi dapat dikendalikan. Uap selanjutnya dipanaskan pada *Primary* dan *Secondary Superheater* hingga menjadi uap panas kering, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah setelah melalui proses *reheating*. Energi mekanik dari putaran turbin diteruskan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik

Uap buang dari turbin tekanan rendah selanjutnya dikondensasikan di dalam *condensor* menggunakan air laut sebagai media pendingin. Pemanfaatan air laut dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan efektivitasnya dalam menyerap panas, sehingga banyak PLTU dibangun di wilayah pesisir. Proses ini memungkinkan uap kembali menjadi air kondensat untuk digunakan ulang, sehingga sistem peredaran air dan uap dalam PLTU berlangsung secara siklus tertutup.

2.8 Metode Analisis Pengujian Air dan Produk Klorin

Pengujian kualitas air dan produk klorin merupakan tahapan yang penting untuk menjamin bahwa semua dalam kondisi terbaik dan sesuai dengan parameter kebutuhan pada sistem PLTU. Di laboratorium 1-2, terdapat beberapa metode analisis yang digunakan untuk menilai kualitas dan kadar kandungan dalam air *condensate pump discharge* (CPD), *economizer inlet* (ECO), *boiler drum blowdown* (BBD), *main steam* (MS), *closed cooling water system* (CCW), seperti derajat keasaman (pH), *Specific Conduct*, Silika, *Phosphate*, *Chloride*, Hidrazin, dan Produk klorin. Hasil dari pengujian ini menjadi dasar untuk menentukan injeksi kimia yang perlu dilakukan ke sistem pada PLTU.

2.8.1 pH Meter

pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan berdasarkan aktivitas ion hydrogen (H^+). Prinsip kerja pH meter didasarkan pada pengukuran beda potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda referensi.

Elektroda indikator memiliki membran tipis yang sensitive terhadap ion hidrogen. Ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan, ion H^+ akan berinteraksi dengan permukaan membran sehingga menghasilkan potensial listrik. Potensial ini dibandingkan dengan elektroda referensi yang memiliki potensial tetap. Nilai beda potensial tersebut kemudian diubah menjadi nilai pH menggunakan persamaan Nernst:

$$E = E_0 = 2.303RT/nF \log[H^+]$$

Di mana E = potensial elektroda, E_0 = potensial standar, R = konstanta gas, T = suhu mutlak, dan F = konstanta Faraday.

Semakin tinggi konsentrasi ion H^+ , maka nilai pH semakin rendah. pH meter modern biasanya dilengkapi sensor temperatur otomatis karena hasil pengukuran dipengaruhi oleh suhu larutan.

(Hassan Akhtar et al., 2024).

2.8.2 *Specific Conductivity*

Specific Conductivity meter atau *Conductivity* meter digunakan untuk mengukur kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada pergerakan ion-ion terlarut dalam larutan ketika diberikan medan listrik. Semakin banyak ion yang terkandung dalam larutan, maka semakin besar nilai konduktivitasnya.

Alat ini bekerja menggunakan dua elektroda yang dicelupkan ke dalam sampel. Ketika tegangan listrik diberikan, ion positif bergerak menuju katoda dan ion negatif menuju anoda sehingga menghasilkan arus listrik. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan konduktivitas larutan.

$$\kappa = G \times K$$

Yang di mana κ = konduktivitas spesifik (S/cm), G = konduktansi ($1/R$), dan K = konstanta sel elektroda.

(Tejaswini et al., 2023).

2.8.3 HACH *Online Silica Analyzer 5000*

HACH *online silica analyzer 5000* merupakan alat analisis online yang digunakan untuk mengukur kadar silika (SiO_2) terlarut secara otomatis dan kontinu, terutama pada sistem air *boiler*, PLTU, dan pengolahan air industri. Alat ini bekerja menggunakan metode kolorimetri berdasarkan pembentukan kompleks silikomolibdat.

Prinsip kerjanya dimulai ketika sampel air masuk ke dalam sistem analyzer dan dicampur dengan pereaksi molibdat dalam kondisi asam. Silika dalam sampel akan bereaksi membentuk senyawa silikomolibdat berwarna kuning. Selanjutnya, larutan direduksi sehingga menghasilkan kompleks berwarna biru (*molybdenum blue*). Intensitas warna biru yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi silika dalam sampel.

Warna tadi kemudian diukur menggunakan sistem fotometri pada panjang gelombang tertentu. Sensor optic akan mendeteksi absorbansi cahaya, lalu mikroprosesor alat mengubah nilai absorbansi menjadi konsentrasi silika yang ditampilkan dalam satuan ppb atau ppm.

(Villacorte et al., 2024).

2.8.4 Spektrofotometri

Spektrofotometri merupakan teknis analisis instrumental yang memanfaatkan interaksi antara energi dan materi untuk mengukur konsentrasi suatu zat dalam larutan. Prinsip dasar metode ini adalah mengukur seberapa besar cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Berdasarkan Hukum Lambert-Beer, nilai absorbansi (A) merepresentasikan jumlah cahaya yang diserap oleh sampel, sedangkan transmitansi menunjukkan jumlah cahaya yang berhasil diteruskan. Absorbansi bergantung secara eksponensial terhadap konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya melalui larutan. Teknik spektrofotometri bekerja dengan mendeteksi penyerapan cahaya oleh senyawa kimia dalam wilayah panjang gelombang ultraviolet (UV) dan cahaya tampak (visibel). Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang di mana senyawa menyerap cahaya paling kuat. Rentang

panjang gelombang dalam spektrofotometri UV-Vis terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah UV (190-400 nm) untuk senyawa dengan ikatan rangkap π , dan wilayah visible (400-800 nm) untuk senyawa dengan ikatan rangkap tunggal (Shi et al., 2022).

Analisis konsentrasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis terdiri dari dua tahapan utama, salah satunya adalah:

- a. Tahap pembuatan kurva kalibrasi: Tahapan ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dengan membandingkan hasil pengukuran sampel (seperti nilai absorbansi) terhadap grafik hubungan antara nilai pengukuran dan konsentrasi larutan standar. Nilai absorbansi dari larutan standar dipetakan terhadap konsentrasinya masing-masing, sehingga terbentuk kurva kalibrasi. Kurva ini menampilkan garis regresi linear berdasarkan data yang diperoleh dan dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = mx + c$$

Dimana y adalah absorbansi, m adalah kemiringan (slope), x adalah konsentrasi, dan c adalah intersep.

- b. Prosedur analisis sampel: Sampel yang dianalisis harus memiliki konsentrasi yang berada dalam rentang kurva kalibrasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika konsentrasi sampel berada di luar batas tersebut, maka perlu dilakukan proses pengenceran. Setelah itu, nilai absorbansi dari sampel diukur, dan konsentrasi sampel (x) dihitung menggunakan persamaan berdasarkan garis regresi dari kurva kalibrasi:

$$X = y - c / m$$

Dimana y adalah absorbansi sampel, m adalah kemiringan garis kalibrasi, dan c adalah intersep

(Pratiwi & Nandiyanto, 2022).

2.8.5 *Colorimeter*

Colorimeter merupakan alat analisis portable yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu parameter kimia dalam sampel air berdasarkan metode kolorimetri atau pengukuran intensitas warna larutan. Alat ini banyak digunakan pada analisis kualitas air seperti klorinm fosfat, nitrat, amonia, besi, mangan, dan parameter lainnya (Ratna et al., 2021).

Prinsip kerja DR900 didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu hubungan antara absorbansi cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Ketika sampel direaksikan dengan pereaksi tertentu, akan terbentuk warna yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi analit.

$$A = \varepsilon \times b \times c$$

Yang dimana A = absorbansi, ε = koefisien absorptivitas molar, b = panjang lintasan cahaya, dan c = konsentrasi zat.

Pada proses pengukuran, sampel dimasukkan ke dalam vial kemudian dicampur dengan *reagent* yang sesuai dengan parameter uji. Setelah warna terbentuk, cahaya dari sumber LED pada panjang gelombang tertentu akan dilewatkan melalui sampel. Sebagian cahaya akan diserap oleh larutan berwarna, sedangkan sisanya diterima oleh fotodetektor.

Besarnya cahaya yang diserap diubah menjadi nilai absorbansi, lalu mikroprosesor dalam alat mengonversinya menjadi konsentrasi parameter yang ditampilkan pada layar dalam satuan mg/L, ppm, atau ppb.

(Skoog et al., 2007).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Laboratorium 1-2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67291. Kegiatan PKL dilakukan minimal 4 bulan terhitung mulai 02 Februari 2026 sampai dengan 02 Juni 2026. Namun, apabila ada perbedaan dengan pihak tempat magang kerja, maka akan dilakukan penyesuaian, termasuk di dalamnya adalah lama kerja. Penambahan waktu magang bila dirasakan sangat penting manfaatnya untuk peserta, maka akan dipertimbangkan.

3.2 Deskripsi Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium 1-2

Laboratorium air PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas air guna mengevaluasi kondisi air baik *internal* maupun *external*.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Analisis pH

- a. Alat: pH meter dan gelas *beaker*
- b. Bahan: sampel air, air demin, dan tisu



Gambar 3.1 pH Meter

3.3.2 Analisis *Conductivity*

- a. Alat: *conductivity* meter dan gelas *beaker*
- b. Bahan: sampel air, air demin, dan tisu



Gambar 3.2 *Conductivity* Meter

3.3.3 Analisis Silika (SiO_2)

- a. Alat: *Online Silica Analyzer*
- b. Bahan: sampel air dan *molybdate reagent*



Gambar 3.3 *Online Silica Analyzer*

3.3.4 Analisis *Phosphate* (PO_4) Metode Molybdovanadate *Hach*

- a. Alat: Gelas ukur 100mL, mikropipet, gelas *beaker*, *instrument* HACH DR900 *Colorimeter*
- b. Bahan: sampel air, air demin, dan reagen *molybdovanadate*



Gambar 3.4 HACH DR9000 *Colorimeter* dan *Molybdovanadate Reagent*

3.3.5 Analisis *Chloride* (Cl⁻) Metode JIS 8224

- a. Alat: gelas ukur 100mL, gelas *beaker*, dan spektrofotometer UV-Vis, kuvet
- b. Bahan: sampel air, air demin, reagen FAS (*Ferric Ammonium Sulfate*), dan Hg(CNS)₂ (*Mercuric Thiocyanate*)



Gambar 3.5 *Ferric Ammonium Sulfate Reagent* dan *Mercuric Thiocyanate Reagent*

3.3.6 Analisis *Hydrazine* (N₂H₄) ASTM D1385

- a. Alat: gelas ukur 100mL, labu ukur 100mL, gelas *beaker*, dan instrument HACH DR900 *Colorimeter*
- b. Bahan: sampel air, air demin, reagen PDAB (*para-dimethylaminobenzaldehyde*)



Gambar 3.6 Reagen PDAB (*para*-dimethylaminobenzaldehyde)

3.3.7 Analisis Produk Klorin

- a. Alat: gelas ukur 100mL, labu ukur 100mL, gelas *beaker*, botol gelap, dan HACH *pocket colorimeter II*
- b. Bahan: sampel produk klorin (2000A), air demin, dan DPD *free chlorine reagent*



Gambar 3.7 HACH *pocket colorimeter II*

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Analisis Derajat Keasaman (pH)

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil pengambilan di ruang CPR unit 1-2. Kemudian pH meter dihidupkan dengan menekan tombol *power* pada posisi “on”. Sebelum pengukuran dilakukan, elektroda dan

gelas *beaker* 100mL dibilas terlebih dahulu menggunakan air demineral dan sampel. Selanjutnya, elektroda dimasukkan ke dalam gelas *beaker* 100mL yang telah terisi sampel hingga terendam sempurna. Nilai pH diamati hingga menunjukkan kondisi stabil, dikatakan stabil apabila nilai pH tidak berubah selama kurang lebih 3-5 detik. Terakhir, hasil pengukuran dibaca dan dicatat ke dalam buku laporan.



Gambar 3.8 Analisis pH

3.4.2 Analisis *Specific Conductivity*

Persiapkan sampel hasil pengambilan dari ruang CPR unit 1-2. Kemudian *cell conductivity* dihidupkan dengan menekan tombol *power* pada posisi “on”. Sebelum pengukuran dilakukan, elektroda dan gelas *beaker* 100mL dibilas terlebih dahulu menggunakan air demin dan sampel. Selanjutnya, elektroda dicelupkan ke dalam gelas *beaker* 100mL yang telah terisi sampel hingga terendam sempurna. Nilai konduktivitas diamati hingga menunjukkan kondisi stabil, kemudian hasil pengukuran dibaca dan dicatat ke dalam buku laporan.



Gambar 3.9 Analisis *Specific Conductivity*

3.4.3 Analisis Silika (SiO_2)

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil pengambilan dari ruang CPP yaitu *condensate pump discharge* (CPD), *economizer inlet* (ECO), *boiler drum blowdown* (BBD), dan *main steam* (MS). Pengujian menggunakan pereaksi *molybdate reagent*. *Silica analyzer* diaktifkan hingga siap digunakan, tekan tombol test hingga muncul instruksi *grab sampel*, kemudian tuangkan sampel sebanyak 3 kali. Selanjutnya, atur waktu analisis selama 8 menit pada menu *time remaining* dan tunggu hingga selesai. Hasil pengukuran kadar silika akan muncul secara otomatis pada layar monitor dan kemudian catat hasilnya.



Gambar 3.10 Analisis Silika (SiO_2)

3.4.4 Analisis *Phosphate* (PO_4) Metode *Molybdovanadate* HACH

Terlebih dahulu ambil sampel yang akan diuji di CPP *room* yaitu sampel *boiler drum blowdown*. Disiapkan larutan blanko dan sampel dengan masing-masing takaran sebanyak 10mL ke dalam gelas *beaker* terpisah. Pada tiap wadah ditambahkan pereaksi *molybdovanadate* sebanyak 0,05mL atau jika menggunakan mikropipet yaitu 50 μ l. Larutan dibiarkan bereaksi dengan *reagent* selama 7 menit. Pengukuran kadar dilakukan menggunakan instrumen HACH DR900 *Colorimeter*. Hasil kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam buku laporan analisis harian air.



Gambar 3.11 Analisis *Phosphate* (PO_4)

3.4.5 Analisis *Chloride* (Cl^-) Metode JIS 8224

Terlebih dahulu ambil sampel yang akan dipakai pada CPP *room* yaitu *boiler drum blowdown* dan *closed cooling water*. Disiapkan larutan blank dan sampel dengan masing-masing takaran sebanyak 25mL ke dalam gelas *beaker* terpisah. Pada tiap wadah, ditambahkan pereaksi *ammonium ferric acid* (FAS) dan *mercury thicyanate* ($\text{Hg}(\text{CNS})_2$) sebanyak 2mL. Larutan kemudian dihomogenkan selama 10 menit. Kemudian, blanko dan sampel disiapkan ke dalam kuvet untuk diuji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 460nm. Konsentrasi yang diperoleh dibaca dan dicatat sebagai hasil pengukuran.



Gambar 3.12 Analisis *Chloride* (Cl^-)

3.4.6 Analisis *Hydrazine* (N_2H_4) ASTM D1385

Terlebih dahulu dipersiapkan sampel hasil pengambilan di CPP room yaitu *closed cooling water system* (CCW). Diambil 1mL sampel dan diencerkan hingga 100mL menggunakan air demin. Selanjutnya, dimasukkan larutan blanko dan sampel ke dalam gelas *beaker* sebanyak masing-masing 10mL. Pada tiap wadah, ditambahkan *Hydraver 2 reagent* sebanyak 0,05mL dan dihomogenkan selama 12 menit. Pengukuran kadar dilakukan menggunakan instrument HACH dan dicatat kemudian dimasukkan kedalam logbook laporan analisis air rutin.



Gambar 3.13 Analisis Hidrazin

3.4.7 Analisis Produk Klorin

Terlebih dahulu diambil sampel produk klorin yang terletak di *water treatment plant* (WTP) dan dimasukkan kedalam botol yang tidak tembus cahaya. Kemudian, ambil produk sebanyak 1mL dan diencerkan kedalam 100mL air demin. Selanjutnya hasil pengenceran dimasukkan ke dalam vial HACH *pocket colorimeter* II dan kemudian dibaca sebagai larutan 0. Setelah dibaca, vial dikeluarkan dan kemudian larutan diberikan DPD *free chlorine reagent* dan dihomogenkan. Setelah tercampur, vial kembali dibaca menggunakan HACH *pocket colorimeter* II dan kemudian hasil dicatat dan dilaporkan menuju Asman kimia & lab.



Gambar 3.14 Proses Pengambilan Produk Klorin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Pemantauan mutu air pada sistem *internal treatment* dan *external treatment* dilaksanakan dengan uji pengukuran sejumlah parameter kimia secara rutin sebanyak enam (6) kali sehari. Sedangkan, untuk produk klorin rutin di cek sebanyak satu (1) kali dalam seminggu, baik di *water treatment plant* maupun di *inlet condensor*. Adapun parameter kimia air dan uap yang dianalisis beserta penjelasannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Parameter Analisis Kimia

Parameter	Penjelasan
pH	Parameter yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, merepresentasikan konsentrasi ion hidron (H^+) di dalam air. Nilai pH sangat penting untuk dikendalikan karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan reaksi kimia dan potensi terjadinya korosi pada permukaan pipa.
<i>Specific Conductivity</i> (SC)	Parameter pH yang menunjukkan kemampuan cairan dalam menghantarkan arus listrik yang berbanding lurus dengan jumlah ion mineral terlarut di dalamnya. Pemantauan konduktivitas penting untuk menilai kemurnian air dan mendeteksi keberadaan pengotor anorganik pada <i>make-up water</i> , <i>feedwater</i> , <i>boiler water</i> , hingga <i>steam</i> . Pada sistem kondensat, <i>feed water</i> , dan uap <i>superheat</i> , nilai konduktivitas juga dapat digunakan sebagai indikator konsentrasi amonia (NH_3) serta kestabilan pH selama kandungan impurities berada pada kondisi normal.
Silika (SiO_2)	Silika merupakan salah satu unsur utama di alam yang terdapat di dalam air dalam bentuk ion silikat terlarut maupun silika koloidal. Parameter ini perlu dimonitor secara ketat karena silika dapat membentuk deposit silikat pada sudut turbin yang berpotensi menurunkan kapasitas serta efisiensi turbin. Selain

	itu, kadar silika juga digunakan sebagai indikator utama tingkat kejenuhan resin anion pada sistem <i>water treatment plant</i> (WTP) dan <i>condensate polishing plant</i> (CPP).
<i>Phosphate</i> (PO_4)	Keberadaan senyawa fosfat dalam air <i>boiler</i> berasal dari proses injeksi bahan kimia <i>trisodium phosphate</i> sebagai bagian dari pengkondisian kualitas air. Pemantauan senyawa <i>phosphate</i> sangat penting untuk mengendalikan dosis injeksi <i>phosphate</i> pada <i>boiler</i> . Kadar <i>phosphate</i> yang berlebih dapat menyebabkan fenomena <i>phosphate hideout</i> yang berpotensi menimbulkan korosi <i>phosphate acid</i> . Selain itu, monitoring <i>phosphate</i> diperlukan untuk menjaga pH air <i>boiler</i> tetap sesuai target serta memastikan residual <i>phosphate</i> berada pada kisaran yang optimal guna melindungi <i>boiler water</i> dari pengaruh <i>impurities</i> anionik.
<i>Hydrazine</i> (N_2H_4)	Pemantauan kadar <i>hydrazine</i> dilakukan untuk mengatur dosis injeksi <i>hydrazine</i> pada <i>feedwater</i> agar residualnya berada dalam batas yang ditetapkan, sehingga pengikatan oksigen terlarut berlangsung optimal. Pengendalian ini juga bertujuan mencegah kelebihan <i>hydrazine</i> yang dapat memicu <i>Flow Accelerated Corrosion</i> pada sistem.
<i>Chloride</i> (Cl^-)	<i>Chloride</i> merupakan salah satu anion paling agresif yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Ion klorida dapat masuk ke dalam siklus air-uap akibat kebocoran kondensor, gangguan operasi <i>Condensate Polishing Plant</i> (CPP), maupun ketidaksempurnaan kinerja <i>Make-Up Demineralizer Plant</i> . Oleh karena itu, pemantauan klorida penting dilakukan sebagai peringatan dini terhadap masuknya kontaminan ke dalam sistem, khususnya akibat kebocoran kondensor. Selain itu, kadar klorida digunakan sebagai parameter pembandingan dengan parameter lain seperti <i>cation conductivity</i> , untuk mengendalikan kandungan klorida dalam <i>boiler water</i> agar risiko <i>carry-over</i> dan pembentukan deposit tetap pada batas yang diizinkan. <i>Monitoring</i> klorida juga berfungsi sebagai indikator kejenuhan

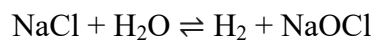
	atau penurunan kinerja CPP maupun <i>demineralizer plant</i> .
Produk Klorin	Produk klorin sendiri dibuat pada sistem <i>water treatment plant</i> (WTP) dengan ampere klorin sebesar 2000A. Proses pembuatan dilakukan menggunakan proses elektrolisis larutan garam (NaCl). Sistem ini sering disebut <i>chlor-alkali process</i> atau generator <i>sodium hypochlorite</i> . Semakin besar arus listrik (ampere), semakin besar juga kapasitas produksi klorin. Produk klorin sendiri dibuat untuk menjaga sistem air PLTU dari pengotor seperti mikroorganisme, terkhususnya telur kerang. Hal seperti itu dapat memicu penyumbatan pada pipa penyaluran air dan menyebabkan beban yang lebih untuk sistem pada PLTU sendiri. Pemantauan produk klorin berfungsi untuk melihat produk yang terbentuk dan mengontrol injeksi yang optimal, yaitu dengan menjaga <i>residual free chlorine</i> pada <i>outlet condensor</i> sebesar 0,2-0,5 ppm.

4.1.1 Analisis Produk Klorin

Pada kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, proses produksi *sodium hypochlorite* (NaOCl) dilakukan menggunakan metode elektrolisis larutan garam (NaCl). NaOCl yang dihasilkan digunakan sebagai bahan kimia desinfeksi pada sistem pendingin, khususnya untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme laut, lumut, dan kerang pada jalur perpipaan serta *condensor*. Penggunaan NaOCl pada sistem pendingin sangat penting karena air laut yang digunakan sebagai media pendingin memiliki kandungan organisme biologis yang cukup tinggi sehingga berpotensi menyebabkan *biofouling* dan penurunan efisiensi perpindahan panas pada *condensor* yang dapat diakibatkan karena penyumbatan.

Proses pembuatan *sodium hypochlorite* (NaOCl) diawali dengan pembuatan larutan garam (*brine*) yang kemudian dialirkan menuju sel elektrolisis. Pada proses ini digunakan arus listrik sebesar 2000A. Besarnya arus listrik yang digunakan sangat mempengaruhi jumlah klorin yang dihasilkan, karena semakin besar arus listrik maka semakin besar pula jumlah

ion klorida yang teroksidasi pada elektroda. Di dalam sel elektrolisis terdapat anoda dan katoda yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan reduksi. Pada anoda, ion klorida (Cl^-) mengalami oksidasi dan menghasilkan *sodium hypochlorite* (NaOCl), sedangkan pada katoda terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hydrogen (H_2) dan ion hidroksida (OH^-). Reaksi keseluruhan yang terjadi pada proses elektrolisis dapat dituliskan sebagai berikut:



Pada proses sebenarnya, reaksi pembentukan *sodium hypochlorite* terjadi melalui beberapa tahapan reaksi oksidasi dan reduksi di dalam sel elektrolisis. Namun, secara umum proses tersebut menghasilkan produk akhir berupa *sodium hypochlorite* yang digunakan untuk proses *chlorination* dan gas hydrogen sebagai produk samping. Besarnya arus listrik yang digunakan mempengaruhi jumlah *sodium hypochlorite* yang dihasilkan. Maka, semakin besar arus listrik yang digunakan maka semakin besar pula jumlah ion yang bereaksi sehingga produksi *sodium hypochlorite* meningkat.

Pada sistem ini digunakan debit air laut sebesar $33.963 \text{ m}^3/\text{jam}$ yang diasumsikan konstan selama proses operasi berlangsung. Air laut berfungsi sebagai media pelarut sekaligus membantu proses distribusi *sodium hypochlorite* sebelum diinjeksikan ke sistem pendingin. Produk *sodium hypochlorite* yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju sistem *condensor* untuk menghambat pertumbuhan organisme laut pada jalur perpipaan pendingin.

Selama proses berlangsung, pengukuran kadar klorin dilakukan menggunakan instrument HACH *pocket colorimeter* II dengan DPD *free chlorine reagent*. Pengukuran sendiri dilakukan secara rutin satu kali setiap minggu pada titik sampling *water treatment plant* dan *outlet condensor*. Prinsip kerja HACH *pocket colorimeter* II menggunakan metode kolorimetri, yaitu mengukur intensitas warna yang terbentuk setelah sampel bereaksi dengan reagen tertentu. Semakin tinggi konsentrasi klorin pada sampel, maka warna ungu yang terbentuk akan semakin pekat sehingga nilai yang terbaca pada alat juga semakin besar. Prinsip kerja ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer,

yaitu hubungan antara absorbansi cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Ketika sampel direaksikan dengan pereaksi tertentu, akan terbentuk warna yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi analit.

$$A = \varepsilon \times b \times c$$

Yang dimana A= absorbansi, ε = koefisien absorptivitas molar, b = panjang lintasan cahaya, dan c = konsentrasi zat.

Berdasarkan hasil Pengukuran yang dilakukan di *water treatment plant*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Produk Klorin

Ampere Klorin	Produk (PPM)
2000 A	690

Nilai tersebut tergolong tinggi dibandingkan target operasional perusahaan, hal ini dapat dikarenakan pengambilan sampel dilakukan langsung setelah *module hypochlorite generator* di *backwashed*. Proses *backwashed* sendiri rutin dilakukan untuk menjaga *module* tetap bersih dan tidak mengalami penumpukan yang dapat mengakibatkan kebocoran pada *module*.

Proses *backwashed* sendiri merupakan salah satu proses pemeliharaan (*maintenance*) yang dilakukan untuk menjaga performa dan efisiensi sistem elektrolisis dalam menghasilkan *sodium hypochlorite*. *Backwashed* dilakukan dengan cara membalik arah aliran fluida untuk membersihkan kotoran, endapan garam, kerak, maupun fouling yang menempel pada bagian dalam *module* atau sel elektrolisis. Proses ini penting karena selama operasi berlangsung, air laut dan larutan garam yang digunakan dapat meninggalkan deposit mineral seperti kalsium, magnesium, maupun kerak garam pada permukaan elektroda dan jalur aliran.

Apabila endapan tersebut dibiarkan menumpuk, maka dapat menyebabkan penurunan efisiensi transfer arus listrik pada elektroda sehingga produksi *sodium hypochlorite* menjadi tidak optimal. Selain itu, penumpukan kerak juga dapat meningkatkan hambatan aliran, memperbesar konsumsi energi listrik, serta mempercepat kerusakan pada elektroda maupun komponen *module hypochlorite generator*.

Pada proses ini, aliran air dialirkan dengan berlawanan dari aliran operasi normal. Air *backwash* yang digunakan biasanya berasal dari air bersih (demin) atau air laut yang telah disaring terlebih dahulu agar tidak menambah kotoran baru kedalam sistem. Aliran balik tersebut berfungsi untuk melepaskan dan membawa keluar endapan maupun partikel yang menempel pada permukaan elektroda dan jalur perpipaan di dalam *module*.

Secara umum, tahapan proses *backwashed* pada *module* dimulai dengan menghentikan sementara operasi elektrolisis dan menutup aliran normal menuju *module*. Setelah itu, sistem *backwash* diaktifkan sehingga air dialirkan dari sisi *outlet* menuju *inlet module* dengan tekanan tertentu. Aliran balik ini akan membersihkan deposit yang terdapat di dalam sel elektrolisis dan membuangnya menuju jalur *drain*. Proses ini dilakukan secara berkala sesuai kondisi operasi dan kualitas air yang digunakan. Pada sistem yang menggunakan air laut, frekuensi *backwash* biasanya lebih sering karena kandungan mineral dan mikroorganisme dalam air laut cukup tinggi sehingga berpotensi terbentuknya kerak dan *fouling* juga lebih besar. Dengan dilakukannya *backwash* secara rutin, performa *module hypochlorite generator* dapat tetap terjaga, efisiensi produksi stabil, dan umur pakai elektroda dan komponen dalam sistem menjadi lebih panjang. Faktor ini adalah salah satu faktor yang membuat produk klorin bisa tergolong bagus dan tinggi.

Selain *backwash*, tingginya kadar produk klorin yang dihasilkan dipengaruhi juga oleh arus listrik sebesar 2000 A yang digunakan pada proses elektrolisis. Berdasarkan prinsip elektrokimia, semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin besar pula jumlah produk yang dapat dihasilkan. Selain itu kestabilan konsentrasi larutan garam dan kondisi elektroda juga mempengaruhi efisiensi pembentukan *sodium hypochlorite*.

Walaupun hasil pengukuran menunjukkan kadar yang baik sesuai target operasional bahkan melebihi, kondisi tersebut masih dapat diterima selama tidak menyebabkan gangguan pada sistem dan kontrol saat pengecekan di *outlet condensor* dengan batas 0,2 – 0,5 PPM. Namun, kadar klorin ini tetap perlu dikontrol karena dapat meningkatkan risiko korosi pada pipa dan peralatan logam, terutama pada sistem yang menggunakan air laut. Selain itu,

penggunaan klorin yang berlebihan juga dapat membahayakan ekosistem laut pada saat proses keluar dari sistem PLTU. Maka dari itu, diperlukan juga pengukuran dan pengecekan rutin pada *outlet condensor* untuk melihat secara tidak langsung produk klorin yang keluar dari sistem PLTU.

Hasil pengukuran pada *inlet condensor* menunjukkan kadar klorin berada pada rentang 0,10 – 0,14 PPM, atau bisa diibaratkan menjadi 0,12 PPM. Sedangkan pada *outlet condensor* diperoleh nilai sebesar 0,10 PPM.

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran pada *Inlet dan Outlet Condensor*

<i>Condensor</i>	Kadar (PPM)
<i>Inlet</i>	0,1 – 0,14 (0,12)
<i>Outlet</i>	0,1

Nilai ini menunjukkan bahwa *sodium hypochlorite* yang diinjeksikan masih tersisa sebagai residu klorin selama melewati sistem pendingin. Penurunan kadar klorin dari *inlet* menuju *outlet condensor* menunjukkan bahwa sebagian klorin telah bereaksi dengan senyawa organik maupun mikroorganisme yang terdapat dalam air laut.

Keberadaan sisa klorin pada *outlet condensor* menunjukkan bahwa proses masih berjalan dengan baik dalam membantu pengendalian *biofouling* pada sistem pendingin. Namun demikian, kadar residu klorin yang keluar dari sistem tetap perlu dikontrol agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh, kadar residu klorin pada *outlet condensor* masih tergolong rendah dan sesuai dengan ketentuan dari dinas lingkungan hidup yaitu sebesar 0,3 PPM, hal ini juga menandakan operasional masih dalam kondisi yang baik.

4.1.2 *Internal Treatment*

4.1.2.1 *Condensate*

Air yang digunakan dalam proses pembangkitan uap pada *boiler* harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Air tersebut berasal dari hasil pengolahan demineralisasi pada *external treatment plant* yang selanjutnya

ditampung di *Condensate Storage Tank* (CST). Air *condensate* berperan penting dalam sistem karena akan dialirkan kembali ke rangkaian pemanasan dan *boiler*, sehingga kualitasnya harus dijaga agar bebas dari zat pengotor seperti oksigen terlarut, karbon dioksida, senyawa penghambat, serta kandungan garam dan silika yang berpotensi menimbulkan korosi maupun endapan. Dalam menjaga kualitasnya, air *condensate* diberikan perlakuan kimia sebelum masuk ke sistem berikutnya, salah satunya melalui injeksi bahan kimia pengatur pH, *Specific Conductivity* (SC), dan kadar silika (SiO_2). Standar mutu kualitas air *condensate* yang digunakan mengacu pada ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.

Parameter kualitas air yang dianalisis pada *condensate* meliputi pH, *Specific Conductivity* (SC), dan *Cation Conductivity* (CC). Standar mutu kualitas air *feedwater* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 ditunjukkan pada tabel berikut:

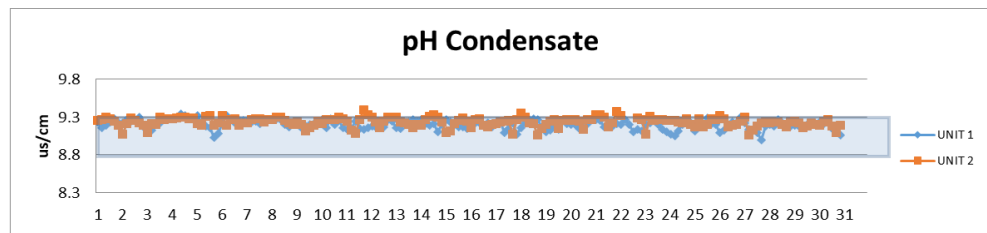
Tabel 4.4 Standar Parameter pada Air *Condensate*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 – 9,3
SC ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	2 – 6
CC ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	0 – 0,3

pH *Condensate*

Berdasarkan pengamatan pada grafik pH *condensate* untuk Unit 1&2 di PLTU Paiton, nilai pH pada kedua unit menunjukkan kestabilan dalam rentang 8,9 hingga 9,3. Kondisi pH yang sedikit basa ini sangat penting dalam menjaga ketahanan peralatan terhadap korosi, terutama pada sistem pipa, *boiler*, dan *condensor*. Air yang berada dalam rentang pH basa membantu membentuk lapisan pasivasi pada permukaan logam yang mengurangi laju korosi. Fluktuasi kecil yang teramati dalam grafik pH bisa disebabkan oleh variasi dalam beban operasi atau pengaruh faktor eksternal lainnya, namun tidak menunjukkan perubahan signifikan yang dapat membahayakan sistem. Konsistensi antara kedua unit dalam menjaga kestabilan pH menunjukkan efektivitas dari pengolahan air dan kontrol kimia yang diterapkan di PLTU Paiton. Hal ini

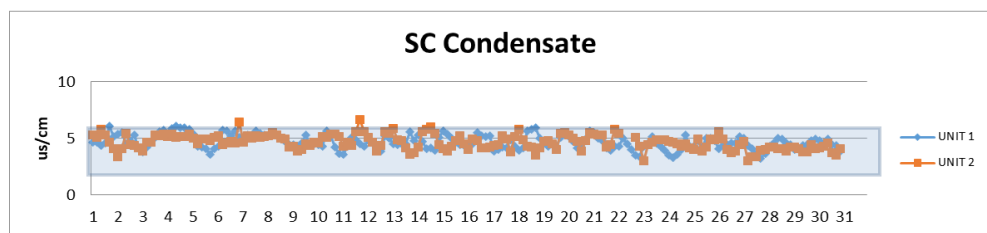
mengindikasikan bahwa parameter pH tetap dalam batas yang sesuai dalam mendukung operasi sistem pembangkit dengan efisien.



Gambar 4.1 Grafik pH *Condensate*

Specific Conductivity (SC) Condensate

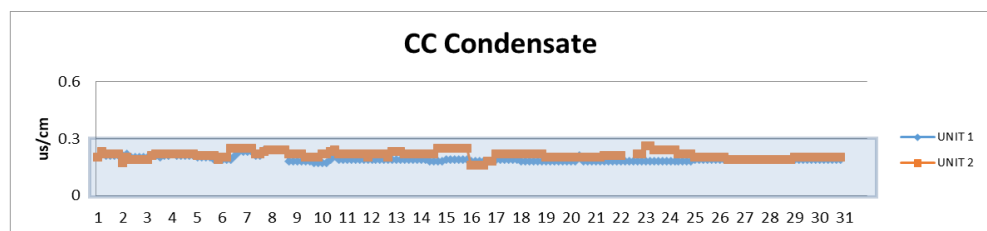
Berdasarkan grafik *specific conductivity (SC) condensate* Unit 1&2 PLTU Paiton, terlihat bahwa nilai SC menunjukkan tren yang stabil sepanjang periode pengamatan. SC merepresentasikan jumlah total ion terlarut dalam air kondensat, sehingga kestabilan SC pada kedua unit mencerminkan konsistensi proses pengolahan air yang lebih baik dan kemampuan sistem dalam menjaga kualitas kondensat secara berkelanjutan.



Gambar 4.2 Grafik SC *Condensate*

Cation Conductivity (CC) Condensate

Pada grafik *cation conductivity (CC) condensate* untuk unit 1&2 PLTU Paiton, terlihat bahwa nilai CC menunjukkan kestabilan yang konsisten sepanjang periode pengamatan. Nilai menunjukkan CC hanya *ranging* pada batas 0,2 – 0,3. CC mengukur konsentrasi ion-ion positif (*cation*) dalam air kondensat, yang berperan penting dalam menilai potensi terjadinya korosi atau fouling pada sistem.



Gambar 4.3 Grafik CC *Condensate*

4.1.2.2 *Feedwater*

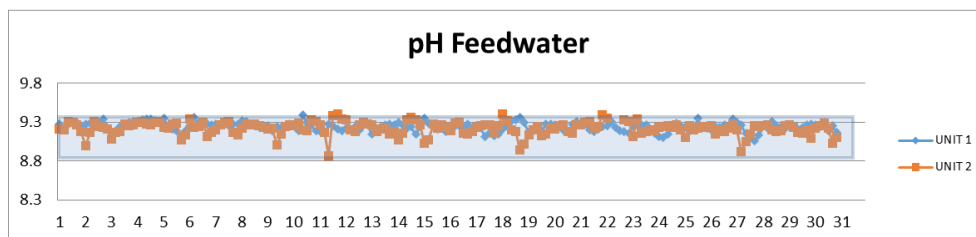
Feedwater merupakan air umpan *boiler* yang berperan sebagai media utama dalam proses pembentukan uap pada PLTU Paiton. *Feedwater* berasal dari deaerator dan dialirkan menuju sistem *boiler* melalui rangkaian pemanas awal, sehingga kualitas air pada titik ini harus dijaga dengan ketat. Air umpan yang digunakan harus memiliki tingkat kemurnia tinggi, kandungan zat terlarut yang rendah, serta kadar oksigen terlarut yang minimal untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan keran, dan deposit pada pipa serta permukaan pemanas *boiler*. Pengendalian kualitas *feedwater* dilakukan melalui pemantauan parameter kimia utama, seperti pH, *Specific Conductivity* (SC), *Cation Conductivity* (CC), dan *Dissolved Oxygen* (DO), sesuai dengan standar mutu operasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Parameter kualitas air yang dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Standar Parameter pada Air *Feedwater*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 – 9,3
SC (µs/cm)	2 – 6
CC (µs/cm)	0 – 0,3
DO (ppb)	≤ 7

pH *Feedwater*

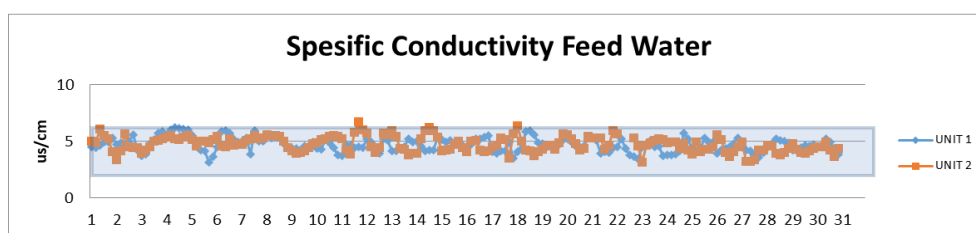
Berdasarkan data *feedwater* dan grafik pemantauan pH pada unit 1&2 PLTU paiton, nilai pH berada dalam rentang sekitar 8,8 – 9,3. Hal ini menunjukkan kestabilan sepanjang periode pengantian kondisi pH basa lemah ini sesuai dengan standar operasi sistem *boiler* PLTU Paiton, di mana pH yang terkontrol berperan penting dalam meminimalkan laju korosi pada pipa *feedwater*, *economizer*, dan *drum boiler*. Grafik memperlihatkan pola pH unit 1&2 yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil, mengindikasikan bahwa pengaturan injeksi bahan kimia dilakukan secara konsisten dan baik pada kedua unit.



Gambar 4.4 Grafik pH *Feedwater*

Spesific Conductivity (SC)

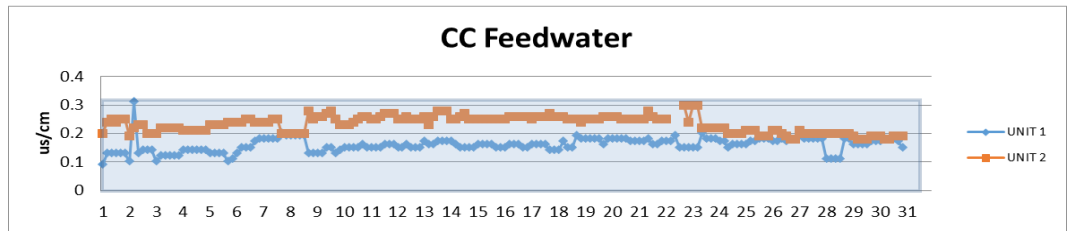
Nilai *Specific Conductivity (SC) feedwater* pada unit 1&2 PLTU Paiton berada pada kisaran $\pm 4 - 6 \mu\text{s/cm}$. Dari grafik terlihat bahwa Unit 1&2 memiliki kecenderungan nilai yang tergolong stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Secara kimia, nilai SC yang relative rendah menunjukkan bahwa sistem pengolah air, termasuk demineralisasi dan *polishing unit*, bekerja dengan baik dalam menekan kandungan zat terlarut ionik. Fluktuasi ringan yang muncul pada grafik dapat dipengaruhi oleh variasi beban unit atau perubahan kualitas air baku, namun tidak menunjukkan adanya indikasi gangguan signifikan terhadap kualitas *feedwater*.



Gambar 4.5 Grafik SC *Feedwater*

Cation Conductivity (CC)

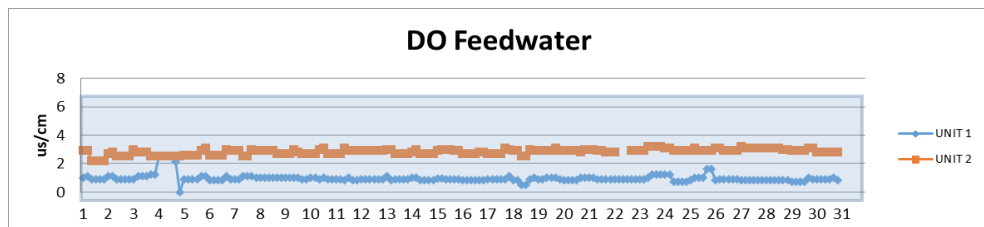
Parameter *cation conductivity (CC) feedwater* pada Unit 1&2 PLTU Paiton menunjukkan perbedaan yang sedikit jelas. Nilai CC pada Unit 1 berada pada kisaran $\pm 0,1 - 0,2 \mu\text{s/cm}$. Sedangkan Unit 2 berada pada kisaran $\pm 0,2 - 0,3 \mu\text{s/cm}$. Dalam operasi PLTU Paiton, CC merupakan parameter penting akrena lebih sensitive terhadap kontaminasi ionik, khususnya yang berasal dari kebocoran kondensat atau kontaminasi asam. Nilai CC yang lebih tinggi pada Unit 2 mengindikasi potensi masuknya kontaminan dalam jumlah kecil. Namun Unit 1&2 masih berada dalam batas aman operasi karena tidak melebihi batas dari parameter yang sudah ditentukan.



Gambar 4.6 Grafik CC *Feedwater*

Dissolved Oxygen (DO)

Hasil pengukuran *dissolved oxygen (DO) feedwater* menunjukkan bahwa Unit 1 memiliki nilai DO yang lebih rendah dibandingkan Unit 2. DO pada Unit 1 berada pada kisaran $\pm 0,8 - 1,2$ ppb, sedangkan pada Unit 2 berada pada kisaran $\pm 2 - 3$ ppb. Dalam sistem PLTU Paiton, pengendalian DO sangat krusial karena oksigen terlarut merupakan salah satu penyebab utama korosi pada sistem *feedwater* dan *boiler*. Nilai DO yang lebih rendah pada Unit 1 menunjukkan kinerja deaerator dan injeksi *oxygen scavenger* yang lebih efektif, sedangkan nilai DO yang lebih tinggi pada Unit 2 mengindikasikan masih adanya oksigen terlarut yang berpotensi meningkatkan risiko korosi. Namun, Unit 1&2 masih dalam batas aman yang ditentukan oleh parameter.



Gambar 4.7 Grafik DO *Feedwater*

4.1.2.3 Boiler

Pada sistem *boiler* berpotensi terjadinya korosi akibat temperature tinggi, yaitu proses penurunan mutu akibat pengaruh suhu dan tekanan tinggi selama operasi. Kondisi ini dapat semakin diperparah oleh keberadaan garam-garam terlarut yang bersifat tidak stabil, sehingga mempercepat terjadinya korosi serta pembentukan kerak pada permukaan pemanas. Oleh karena itu, pemanfaatan kualitas air *boiler* secara berkala sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan dini sebelum kerusakan material berkembang lebih lanjut. Parameter kualitas air yang dianalisis pada *boiler* meliputi pH, *Specific*

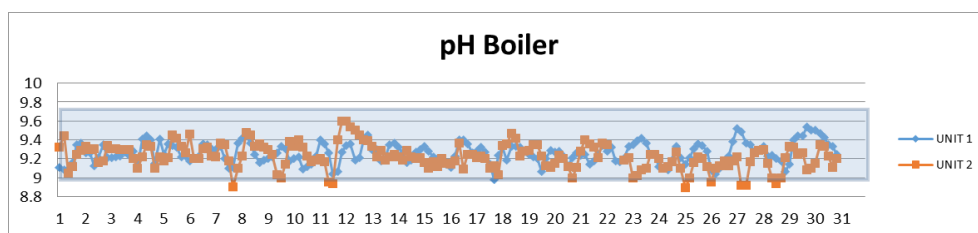
Conductivity (SC), Silika (SiO_2), Klorida (Cl^-), dan fosfat (PO_4^{3-}). Standar kualitas air *boiler* sesuai dengan ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada Unit 1&2 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Standar Parameter pada Air *Boiler*

Parameter	Batas Nilai
pH	9 – 9,7
SC ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	≤ 30
SiO_2 (ppb)	≤ 250
Cl (ppb)	≤ 600
PO_4 (ppm)	0,3 – 4

pH *Boiler*

Berdasarkan grafik pH *boiler* pada PLTU Paiton Unit 1&2 menunjukkan pH yang relatif stabil pada kisaran $\pm 9 - 9,6$ selama periode pengamatan. Kedua unit memperlihatkan fluktuasi pH, namun keduanya masih berada dalam rentang pH operasi *boiler* yang aman. Kondisi pH basa ini secara kimia sangat penting untuk meminimalkan laju korosi material logam akibat lingkungan asam, sekaligus menjaga kestabilan senyawa fosfat di dalam sistem. Keseragaman tren antara Unit 1&2 pada grafik mengindikasikan bahwa sistem pengkodisian air *boiler* dan pengendalian alkalinitas pada kedua unit berjalan secara konsisten dan efektif.

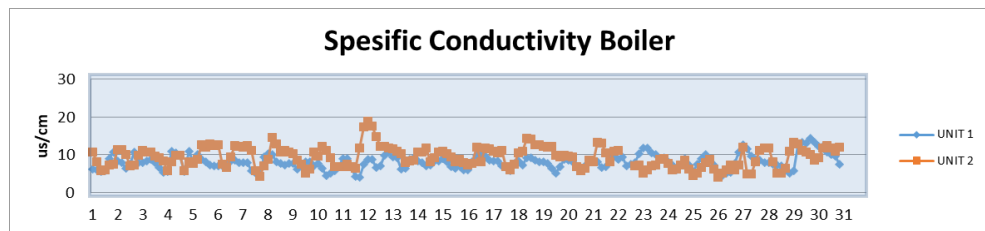


Gambar 4.8 Grafik pH *Boiler*

Specific Conductivity (SC)

Grafik *specific conductivity* (SC) menunjukkan bahwa nilai konduktivitas pada Unit 1&2 berada pada kisaran $\pm 5 - 20 \mu\text{s}/\text{cm}$, dengan pola fluktuasi yang relatif serupa. Pada beberapa titik, Unit 2 menunjukkan nilai SC yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1. Hal ini menandakan akumulasi ion terlarut

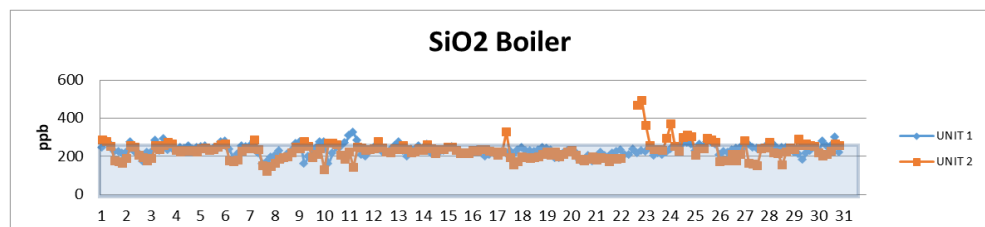
total (*Total Dissolved Solid/TDS*) yang lebih besar. Secara kimia, kenaikan SC berhubungan langsung dengan akumulasi ion terlarut seperti Na^+ , Cl^- , dan PO_4^{3-} di dalam air *boiler*. Meskipun terdapat variasi, nilai SC masih berada dalam batas pengendalian, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *blowdown* pada kedua unit berfungsi dengan baik dalam mengontrol konsentrasi ion terlarut dan mencegah terjadinya *fouling* maupun *scaling* berlebih.



Gambar 4.9 Grafik SC *Boiler*

Silika (SiO_2)

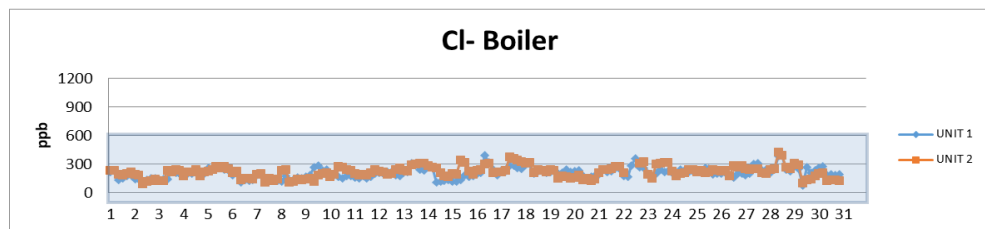
Kandungan silika (SiO_2) pada air *boiler* Unit 1 PLTU Paiton berdasarkan grafik berada pada kisaran $\pm 180 - 210$ ppb. Sedangkan pada Unit 2 PLTU Paiton ada beberapa yang masih dibawah 250 ppb, namun beberapa ada yang melebihi. Secara kimia, silika merupakan parameter kritis karena berpotensi membentuk endapan silikat keras pada permukaan perpindahan panas dan turbin uap. Pola fluktuasi silika yang terlihat pada grafik Unit 2 mencerminkan variasi kualitas air umpan dan efisiensi unit permurnian air. Hal ini dapat terjadi karena pada musim hujan, sumber air yang dipakai oleh PLTU Paiton terkena banjir pada pertengahan januari yang menyebabkan lumpur masuk ke dalam sumber air. Namun, secara keseluruhan risiko *fouling* silikat pada kedua unit sudah terkendali seiring berjalannya waktu.



Gambar 4.10 Grafik SiO_2 *Boiler*

Klorida (Cl⁻)

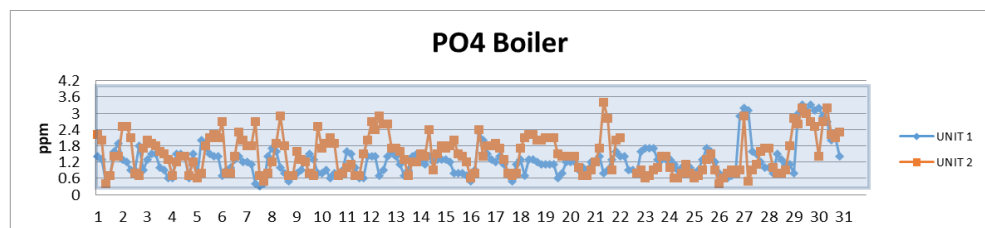
Berdasarkan grafik klorida (Cl⁻), konsentrasi ion pada Unit 1&2 berada pada rentang $\pm 150 - 500$ ppb, dengan Unit 2 pada beberapa periode menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Unit 1. Ion klorida bersifat agresif terhadap material logam dan dapat mempercepat terjadinya korosi, terutama pada kondisi temperature tinggi. Oleh karena itu, pengendalian konsentrasi klorida sangat bergantung pada efektivitas sistem *blowdown*. Pola fluktuasi pada grafik menunjukkan bahwa *blowdown* dilakukan secara aktif untuk menjaga konsentrasi klorida tetap dalam batas aman secara operasional. Tidak ditemukannya lonjakan klorida yang signifikan menandakan bahwa risiko korosi akibat klorida pada kedua unit masih dalam kondisi terkendali



Gambar 4.11 Grafik Cl⁻ Boiler

Fosfat (PO₄³⁻)

Grafik fosfat (PO₄³⁻) menunjukkan bahwa konsentrasi fosfat pada Unit 1&2 berada pada kisaran $\pm 0,3 - 3,6$ ppm, sesuai dengan rentang pengendalian fosfat air boiler PLTU Paiton. Pada Unit 2 ada beberapa titik memiliki konsentrasi fosfat sedikit lebih tinggi dibandingkan Unit 1, yang mengindikasikan perbedaan kebutuhan dosing bahan kimia. Secara analisis kimia, fosfat berfungsi untuk mengikat ion kalsium dan magnesium dalam bentuk endapan lunak sehingga mencegah terbentuknya kerak keras. Kestabilan tren pada grafik menunjukkan bahwa pengendalian kesadahan dan perlindungan terhadap *scaling* pada kedua unit berjalan dengan baik.



Gambar 4.12 Grafik PO₄ Boiler

4.1.2.4 *Superheater*

Superheater di PLTU Paiton berfungsi untuk memanaskan uap yang dihasilkan oleh *boiler* sebelum dialirkan ke turbin uap guna menghasilkan energi listrik. Kualitas uap yang keluar dari *superheater* sangat penting untuk dijaga karena uap ini akan langsung bersentuhan dengan sudut turbin. Penurunan kualitas uap dapat menyebabkan terjadinya deposit, korosi, dan penurunan efisiensi turbin. Oleh karena itu, dilakukan pengujian kualitas air pada titik *superheater* dengan memantau parameter pH, *Specific Conductivity* (SC), kadar silika (SiO_2), dan natrium (Na^+) untuk memastikan bahwa kualitas uap tetap terjaga sesuai dengan standar operasional dan tidak mempengaruhi kinerja sistem pembangkit. Standar kualitas air *superheater* yang digunakan mengacu pada ketentuan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dapat dilihat pada tabel berikut:

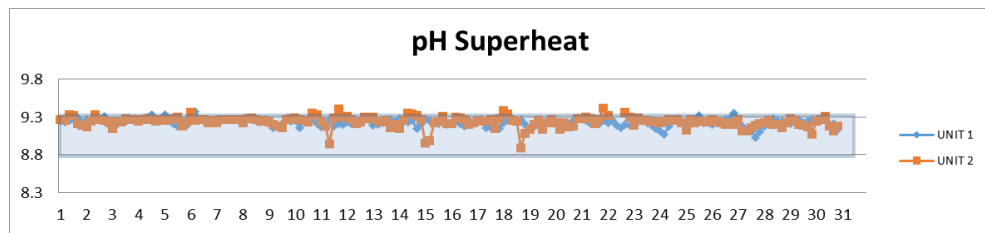
Tabel 4.7 Standar Parameter pada Air *Superheater*

Parameter	Batas Nilai
pH	8,8 – 9,3
SC ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	2 – 6
SiO_2 (ppb)	≤ 20
Na^+ (ppb)	≤ 5

pH *Superheater*

Berdasarkan grafik pH *superheater* untuk Unit 1&2 terlihat bahwa nilai pH pada kedua unit berada dalam rentang yang tergolong stabil, berkisar di antara 8,9 – 9,3. Peningkatan pH yang lebih tinggi pada unit 2 terjadi pada beberapa titik, namun nilai pH tetap berada pada kisaran yang optimal untuk mencegah korosi pada sistem *boiler* dan pipa *superheater*. pH yang sedikit basa ini mengindikasikan bahwa sistem pengolahan air kondensat dan umpan air telah berhasil menjaga keseimbangan kimia yang menguntungkan, yang bertujuan untuk membentuk lapisan pasivasi pada permukaan logam, mengurangi risiko korosi akibat pembentukan asam atau ion agresif lainnya. Fluktuasi minor pada grafik pH di unit 2 mungkin dipengaruhi oleh perbedaan

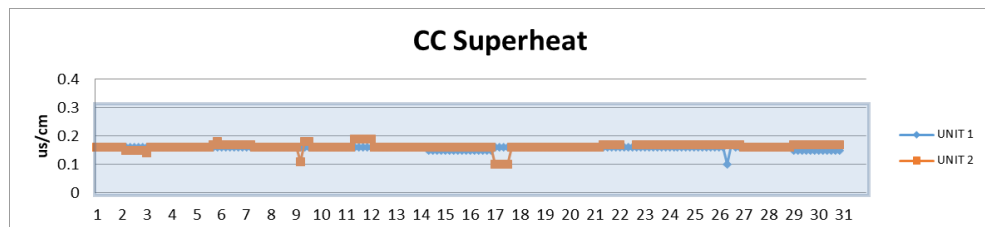
kondisi operasional. Namun, kedua unit tetap menjaga kestabilan dan parameter yang diharapkan dan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.



Gambar 4.13 Grafik pH *Superheater*

Cation Conductivity (CC)

Pada grafik *cation conductivity (CC) superheater* untuk Unit 1&2 PLTU Paiton, teramati bahwa kedua unit cenderung stabil dengan fluktuasi yang tergolong minim. *Cation conductivity* mengukur konsentrasi ion-ion positif (*cation*) yang terlarut dalam air *superheater*. Fluktuasi mengindikasikan adanya perubahan mendadak dalam kandungan ion terlarut yang dapat disebabkan oleh gangguan dalam proses pengolahan air atau perubahan dalam beban operasional yang mempengaruhi kualitas *feedwater*. Meskipun terjadi fluktuasi, nilai CC pada kedua unit tetap berada dalam batas yang aman. Kestabilan yang lebih baik menunjukkan pengelolaan kualitas air yang lebih konsisten pada sistem *boiler* dan *superheater* kedua unit.

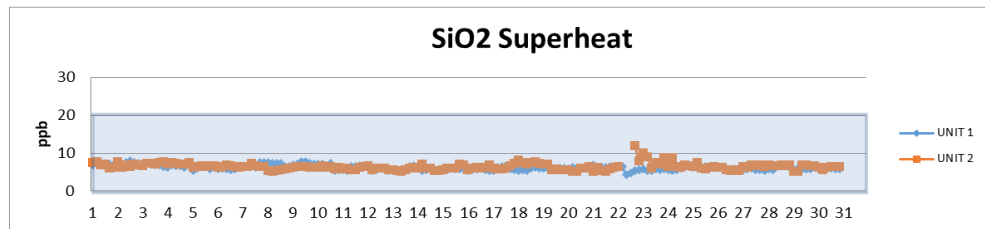


Gambar 4.14 Grafik CC *Superheater*

Silika (SiO₂)

Berdasarkan grafik silika (SiO₂) *superheater* untuk Unit 1&2 PLTU Paiton, teramati bahwa kadar silika dalam air *superheater* berada pada level yang sesuai dengan parameter. Nilai berkisar antara 5 – 12 ppb. Silika merupakan salah satu parameter yang penting dalam kualitas air *superheater* karena dapat menyebabkan pembentukan deposit dan *fouling* pada peralatan *boiler* dan *turbin* apabila kadar silika terlalu tinggi. Kadar silika yang tercatat pada kedua unit masih dalam batas yang diperbolehkan, meskipun fluktuasi

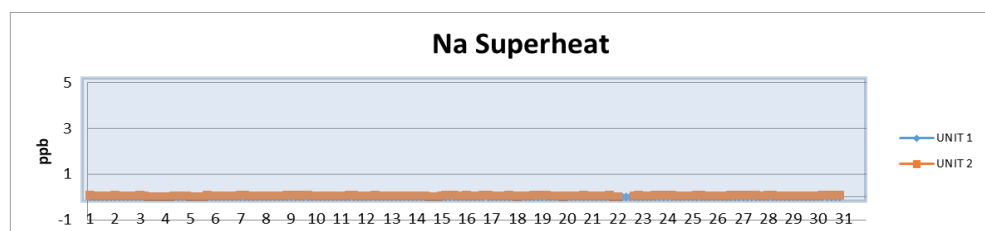
terlihat sesekali terlihat pada Unit 2. Meskipun demikian, kedua unit masih mampu menjaga kadar silika dalam rentang yang aman untuk memastikan tidak ada kerusakan pada sistem *superheater*.



Gambar 4.15 Grafik SiO₂ *Superheater*

Sodium (Na⁺)

Pada grafik *sodium (Na⁺) superheater* untuk Unit 1&2 PLTU Paiton, terlihat bahwa kandungan *sodium* dalam air *superheater* pada kedua unit terjaga tetap sangat rendah, dengan fluktuasi yang minim dan tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Kadar *sodium* yang rendah ini penting untuk mencegah terjadinya pembentukan deposit alkali atau kerusakan pada sistem *boiler* dan *superheater*. Na⁺ merupakan ion yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada permukaan logam apabila terkonsentrasi tinggi. Grafik menunjukkan bahwa pengolahan air pada kedua unit mampu menjaga konsentrasi *sodium* dalam batas yang sangat rendah, yang mendukung kinerja *boiler* dan *superheater* dengan efisiensi tinggi dan meminimalkan resiko kerusakan.

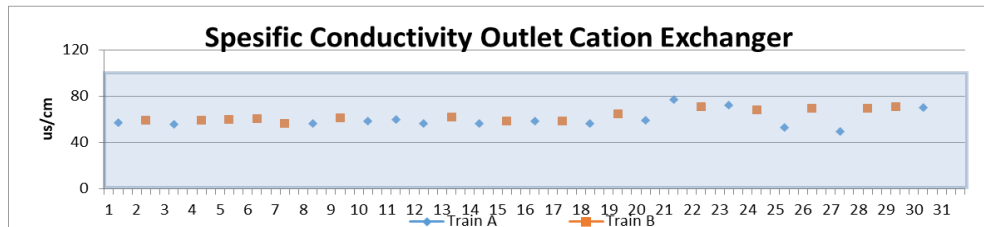


Gambar 4.16 Grafik Na *Superheater*

4.1.3 External Treatment

4.1.3.1 Specific Conductivity (SC) Outlet Cation Exchanger

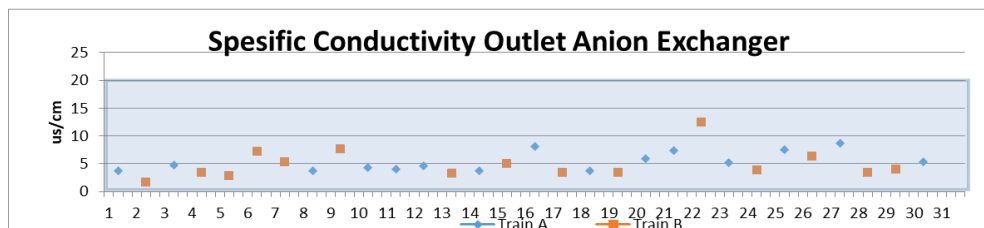
Berdasarkan grafik *specific conductivity* (SC) *outlet cation exchanger*, nilai SC untuk Unit 1&2 cenderung berada pada rentang $\pm 60 - 80 \mu\text{S/cm}$. Kedua unit menunjukkan pola fluktuasi yang relative serupa, menandakan bahwa proses pertukaran kation berjalan dengan kinerja yang konsisten. SC pada *outlet cation exchanger* masih tergolong tidak begitu tinggi namun tidak begitu rendah juga, karena kandungan ion anion (Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-) belum dieliminasi pada tahap ini. Kesamaan tren antara Unit 1&2 mengindikasikan kondisi resin kation dan kualitas air baku yang sebanding. Tidak terlihat lonjakan yang ekstrem, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *breakthrough* resin kation selama periode pengamatan.



Gambar 4.17 Grafik SC Outlet Cation Exchanger

4.1.3.2 Specific Conductivity (SC) Outlet Anion Exchanger

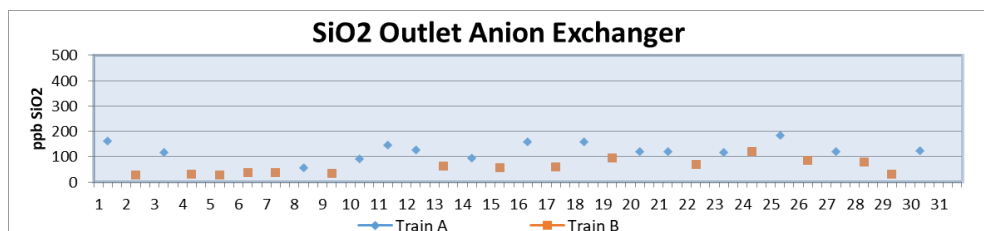
Grafik *specific conductivity* (SC) *outlet anion exchanger* menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan *outlet cation exchanger* dengan nilai berada pada kisaran $\pm 3 - 12 \mu\text{S/cm}$. Penurunan ini menandakan bahwa resin anion bekerja efektif dalam menghilangkan ion anion sisa dari proses sebelumnya. Keterkaitan Unit 1&2 terlihat dari tren yang hampir identik, meskipun terdapat beberapa titik di Unit 2 yang sedikit lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kecil dalam beban operasi atau umur resin. Secara kimia, nilai tersebut masih berada dalam batas operasi normal.



Gambar 4.18 Grafik SC Outlt Anion Exchanger

4.1.3.3 Silika (SiO₂) Outlet Anion Exchanger

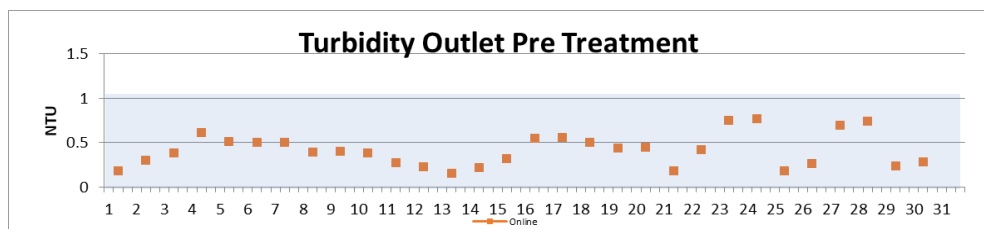
Nilai silika (SiO₂) pada *outlet anion exchanger* Unit 1&2 PLTU Paiton berdasarkan grafik pada rentang $\pm 50 - 200$ ppb, dengan beberapa kenaikan sementara terutama pada Unit 1. Secara kimia, silika merupakan parameter kritis karena tidak dapat dihilangkan secara efektif di *boiler* dan berpotensi membentuk deposit pada turbin uap. Kenaikan Silika mengindikasikan mulai menurunnya kapasitas resin anion terhadap silika terlarut. Namun, karena nilai masih berada dibawah batas maksimum operasi *anion exchanger* PLTU Paiton yaitu <250 ppb, sistem masih dinilai aman dengan catatan perlu pemantauan lanjutan.



Gambar 4.19 Grafik SiO₂ Outlet Anion Exchanger

4.1.3.4 Turbidity Outlet Pre Treatment

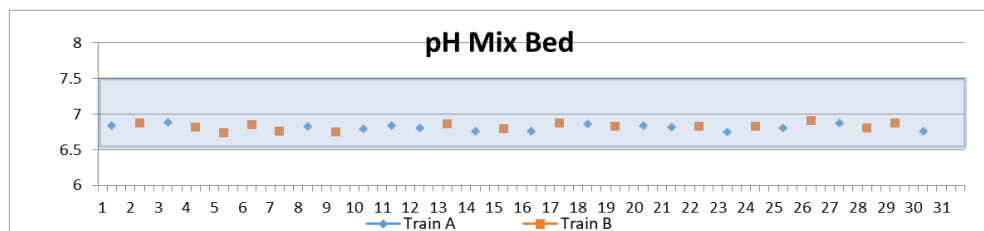
Grafik *turbidity outler pre treatment* menunjukkan nilai yang sangat stabil pada kisaran 0,1 – 0,8 NTU pada kedua unit. Stabilitas ini menandakan proses koagulasi-floakulasi dan klarifikasi berjalan optimal. Kekeruhan yang rendah sangat penting untuk mencegah *fouling* dan penyumbatan resin *ion exchanger*. Tidak terdapat perbedaan signifikan antar unit, sehingga kualitas air baku dan efisiensi *pre treatment* dapat dikatakan seragam selama periode pengamatan.



Gambar 4.20 Grafik Turbidity Outlet Pre Treatment

4.1.3.5 pH *Mix Bed*

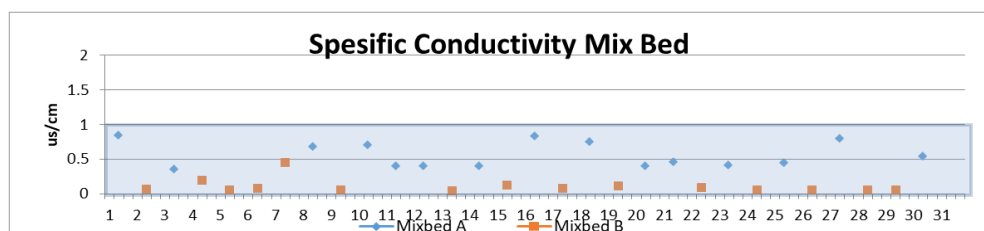
Nilai pH *mix bed* berdasarkan grafik berada pada kisaran $\pm 6,7 - 7$, mendekati kondisi netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa air demineralisasi telah kehilangan sebagian besar ion terlarut baik kation maupun anion. Kesamaan nilai pH antara Unit 1&2 mengindikasikan bahwa proses regenerasi resin *mix bed* dilakukan dengan prosedur yang seragam. pH netral ini sangat penting untuk meminimalkan potensi korosi pada sistem lanjutan seperti *feedwater* dan *boiler*.



Gambar 4.21 Grafik pH *Mix Bed*

4.1.3.6 Specific Conductivity (SC) *Mix Bed*

Grafik SC *mix bed* menunjukkan nilai sangat rendah yaitu pada rentang 0,1 – 0,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$, baik pada Unit 1&2. Nilai ini berada dalam standar kualitas air demin PLTU Paiton sebelum masuk sistem *boiler*. Rendahnya SC menunjukkan bahwa hampir seluruh ion terlarut telah dieliminasi. Beberapa titik kenaikan kecil masih berada dalam batas aman dan dapat disebabkan oleh fluktuasi beban atau transisi operasi. Secara keseluruhan, performa *mix bed* dinilai masih sangat baik dan konsisten antar unit.

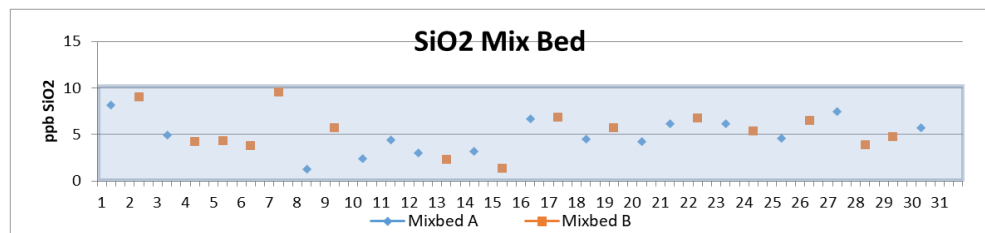


Gambar 4.22 Grafik SC *Mix Bed*

4.1.3.7 Silika (SiO_2) *Mix Bed*

Nilai silika (SiO_2) *mix bed* berada pada kisaran $\pm 1 - 9$ ppb, yang merupakan rentang aman untuk mencegah pembentukan kerak silika pada *superheater* dan turbin. Grafik menunjukkan bahwa Unit 1&2 memiliki tren yang sejalan walaupun ada fluktuatif di beberapa titik. Secara analisis kimia,

nilai silika yang rendah ini menunjukkan bahwa resin *mix bed* masih efektif sebagai *polishing unit* terakhir sebelum air digunakan sebagai *feedwater boiler*.



Gambar 4.23 Grafik SiO₂ *Mix Bed*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur kadar produk klorin adalah dengan menggunakan metode kolorimetri menggunakan instrument HACH *pocket colorimeter* II. Metode ini bekerja dengan mengukur intensitas warna yang terbentuk setelah sampel bereaksi dengan reagen tertentu
2. Proses pembuatan *sodium hypochlorite* (NaOCl) dilakukan menggunakan metode elektrolisis larutan garam dengan arus listrik konstan sebesar 2000 A. Pada proses tersebut, larutan garam yang dialirkan ke dalam *hypochlorite module generator* mengalami reaksi elektrokimia sehingga menghasilkan *sodium hypochlorite* sebagai produk utama dan gas hydrogen sebagai produk samping.
3. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan HACH *pocket colorimeter* II, kadar produk klorin yang dihasilkan pada *water treatment plant* (WTP) adalah sebesar 690 ppm dengan flow air laut 33.963 M³/jam. Nilai tersebut tergolong tinggi dari target operasional dikarenakan pengambilan sampel dilakukan setelah proses *backwashed*.
4. Hasil pengukuran residu klorin pada *inlet condensor* adalah 0.1/0.14 ppm dan pada *outlet condensor* sebesar 0,1 ppm. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem masih bekerja dengan baik dan residu yang dihasilkan masih berada pada konsentrasi rendah sehingga masih efektif dalam membantu pengendalian *biofouling* pada sistem pendingin dan juga masih sesuai dengan batas dari dinas lingkungan.

5.2 Saran

1. Proses preparasi sampel harus memperhatikan homogenitas, perlindungan terhadap kontaminasi air dan oksidan, serta pengambilan dan proses tidak boleh langsung terkena sinar matahari karena reaksi bersifat *reversible*.

2. Penggunaan APD harus terus ditegakkan, terutama saat bekerja dengan furnace suhu tinggi, bahan muda terbakar, dan bahan kimia reagen. Penyediaan MSDS yang mudah diakses, pelatihan penanganan bahan berbahaya, serta inspeksi rutin terhadap alat pemadam kebakaran dan sistem ventilasi laboratorium sangat dianjurkan.

BAB VI

REFLEKSI DIRI

Kegiatan magang yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya mengenai proses pengolahan air pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Selama kegiatan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung proses bekerja di laboratorium serta berbagai pengujian yang dilakukan untuk mendukung operasional pembangkit. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ilmu kimia dan analisis instrumen yang sebelumnya dipelajari selama perkuliahan.

Dari kegiatan magang, penulis memahami bahwa proses pengendalian kualitas air pada PLTU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan keandalan peralatan pembangkit. Penulis juga memahami bahwa ketelitian dalam melakukan pengujian laboratorium sangat diperlukan karena hasil analisis akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.

Selain memperoleh pengetahuan teknis, kegiatan magang ini juga memberikan pembelajaran mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya kerja sama dalam lingkungan industri. Penulis belajar untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja di perusahaan, mematuhi prosedur keselamatan kerja, serta bekerja sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Pengalaman tersebut membantu penulis dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan penulis mengenai dunia industri, khususnya pada bidang pengolahan air dan analisis laboratorium di lingkungan PLTU. Penulis berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama magang dapat menjadi bekal untuk pengembangan kemampuan akademik maupun profesional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. (2025). *ANALISIS KUALITAS AIR INJEKSI PADA SUMUR A BERDASAKAN PARAMETER FISIKA DAN KIMIA* UNIVERSITAS JAMBI].
- HASMAWATY, H., YULISTIA, E., & NURJAYA, N. (2025). Analisis Kualitas Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik dan Non Domestik PLTU Baturaja. *Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)*, 5(4), 483-498.
- Hassan Akhtar, M., Azhar Hayat Nawaz, M., Abbas, M., Liu, N., Han, W., Lv, Y., & Yu, C. (2024). Advances in pH sensing: from traditional approaches to next-generation sensors in biological contexts. *The Chemical Record*, 24(7), e202300369.
- Pratiwi, R. A., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). How to read and interpret UV-VIS spectrophotometric results in determining the structure of chemical compounds. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 2(1), 1-20.
- Ratna, A. P. D., Edy, H., & Syamsul, A. (2021). Perbedaan kadar asam urat pada lansia menggunakan metode POCT (Point of Care Testing) dengan metode enzimatis kolorimetri di Puskesmas Bangunsari Kabupaten Madiun. *Jurnal Analis Kesehatan Sains*, 10(2).
- Rukanah, S. (2019). *Keanekaragaman Kerang (Bivalvia) di Sepanjang Perairan Pantai Pancur Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran UIN Raden Intan Lampung*].
- Shi, Z., Chow, C. W., Fabris, R., Liu, J., & Jin, B. (2022). Applications of online UV-Vis spectrophotometer for drinking water quality monitoring and process control: a review. *Sensors*, 22(8), 2987.
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2007). *Instrumental analysis* (Vol. 47). Brooks/Cole, Cengage Learning Belmont, CA, USA.
- Tarigan, R. P. A., Siagian, P., & Erivianto, D. (2025). Penerapan Smart Grid pada Sistem Distribusi Listrik di Sumatera Utara: Analisis Efisiensi Energi, Keandalan Pasokan, dan Tantangan Implementasi Teknologi Modern di Era Transisi Energi. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, 5(3), 864-872.
- Tejaswini, K., George, B., Mukhopadhyay, S., & Kumar, V. (2023). Conductivity sensors for water quality monitoring: a brief review. *Technological solutions for water sustainability: challenges and prospects: towards a water-secure india*, 213-221.
- Villacorte, L. O., Ekowati, Y., Abushaban, A., Vishkaei, P. M., & Salinas-Rodriguez, S. G. (2024). Feedwater Quality Guidelines and Assessment Methods for Membrane-based Desalination. *Experimental Methods for Membrane Applications in Desalination and Water Treatment*, 1-26.
- Wahyudhi, A. T. (2025). *Analisis Perencanaan dan Pengendalian Tingkat Persediaan Batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan menggunakan Metode Continuous dan Periodic Review (STUDI KASUS: PT. PLN Indonesia Power UBP Banten 1 Suralaya)* Universitas Islam Indonesia].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Praktikan

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Reza Aqila Ramadhan
Nama Panggilan : Reza
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 22 Oktober 2004
NIM : 23030234024
Alamat Rumah : Griya Pesona Asri Blok E-37
Alamat Domisili : Griya Pesona Asri Blok E-37
Fakultas : FMIPA
Prodi : S1 Kimia
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya
Alamat *e-mail* : reza.23024@mhs.unesa.ac.id
Nomor Handphone : 082230884961
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/reza-ramadhan-a2b373272/>



Lampiran 2. Dokumentasi



Safety induction



Pengenalan Lab bersama Pak Putranto



Pengenalan lingkungan PLTU



Sampling air di CPP room



Performance test



Sampling used oil



Analisis air parameter silika



Analisi air parameter pH dan SC



Analisis air parameter hidrazin



Analisis air parameter fosfat



Analisis air parameter Fe



Analisi air parameter klorida



Analisis batubara parameter *moisture*



Analisis batubara parameter *ash*



Analisis batubara parameter sulfur



Analisis batubara parameter kalor



Analisis minyak parameter *water content*



Analisis minyak parameter *viscosity*

Lampiran 3. Proyek Tugas Khusus



Hypochlorite Generator Module



Sampling produk klorin



Sampling produk klorin



Uji produk klorin



Sampling outlet condensor

